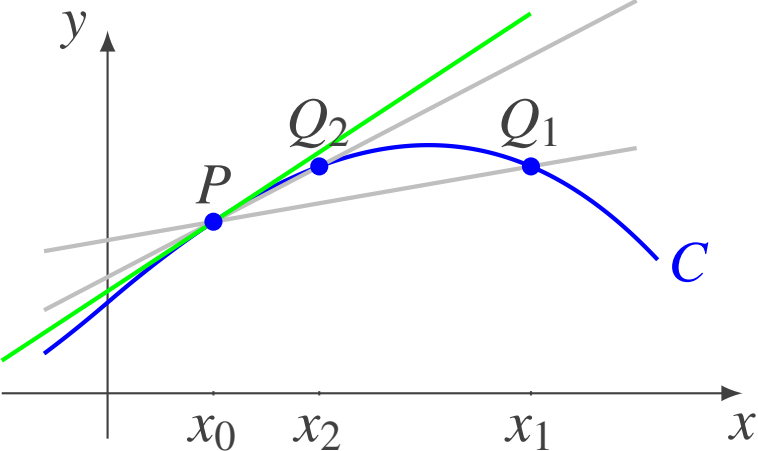
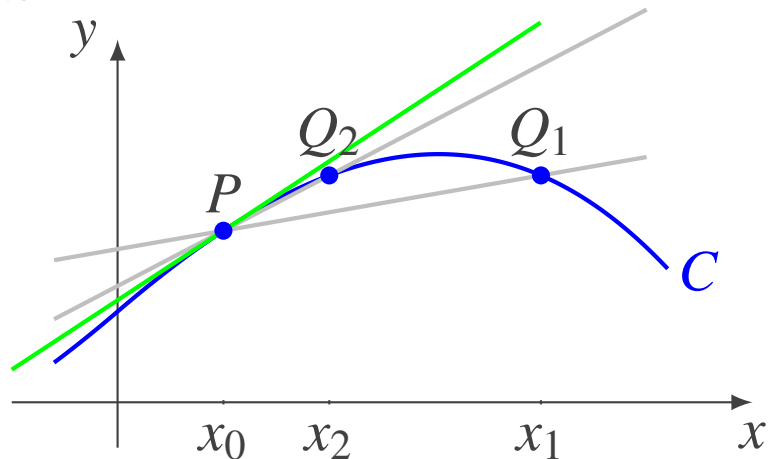


5. Derivadas

5. Derivadas



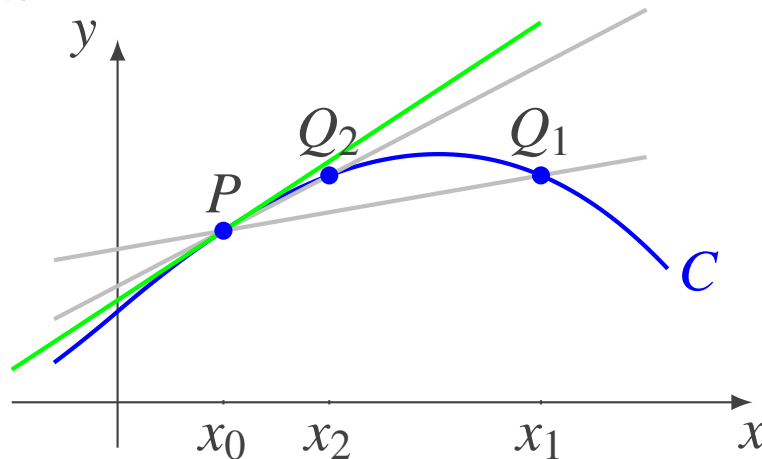
5. Derivadas



Si $P = (x_0, y_0)$ y $Q = (x, y)$, la pendiente de la **recta secante** S_{PQ} es

$$m_{PQ} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

5. Derivadas

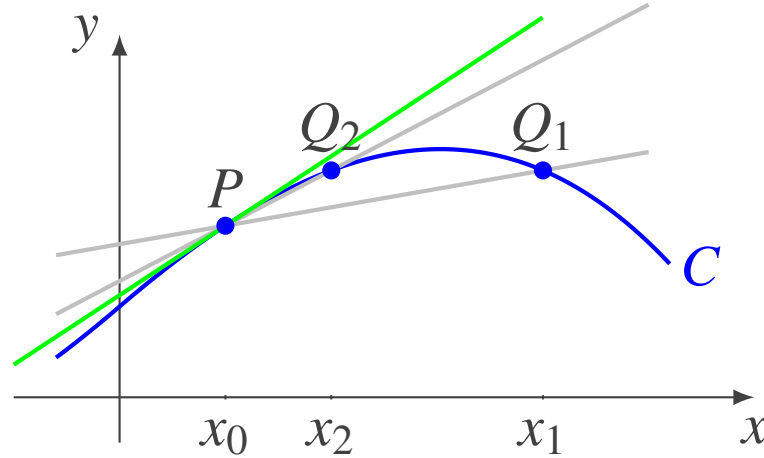


Si $P = (x_0, y_0)$ y $Q = (x, y)$, la pendiente de la **recta secante** S_{PQ} es

$$m_{PQ} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

La **recta tangente** a la curva C en el punto P es una recta que pasa por P y tiene la misma pendiente que la curva.

5. Derivadas



Si $P = (x_0, y_0)$ y $Q = (x, y)$, la pendiente de la **recta secante** S_{PQ} es

$$m_{PQ} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

La **recta tangente** a la curva C en el punto P es una recta que pasa por P y tiene la misma pendiente que la curva. Además, es la recta que mejor aproxima a C en un entorno de x_0 .

Si m_{PQ} se aproxima a un valor m , cuando x se acerca a x_0 ,

Si m_{PQ} se aproxima a un valor m , cuando x se acerca a x_0 , entonces definimos la **pendiente de la recta tangente** como

$$m = \lim_{x \rightarrow x_0} m_{PQ} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Si m_{PQ} se aproxima a un valor m , cuando x se acerca a x_0 , entonces definimos la **pendiente de la recta tangente** como

$$m = \lim_{x \rightarrow x_0} m_{PQ} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

La ecuación de la **recta tangente** T es: $y = m(x - x_0) + f(x_0)$.

Ejemplo 4.1

Sea $f(x) = -\frac{1}{x}$ y $P = (\frac{1}{2}, -2)$.

Hallar la recta tangente a f en el punto P .

Ejemplo 4.1

Sea $f(x) = -\frac{1}{x}$ y $P = (\frac{1}{2}, -2)$.

Hallar la recta tangente a f en el punto P .

En este caso $x_0 = \frac{1}{2}$, y la pendiente m de la recta tangente es

$$m = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{f(x) - f(\frac{1}{2})}{x - \frac{1}{2}}$$

Ejemplo 4.1

Sea $f(x) = -\frac{1}{x}$ y $P = (\frac{1}{2}, -2)$.

Hallar la recta tangente a f en el punto P .

En este caso $x_0 = \frac{1}{2}$, y la pendiente m de la recta tangente es

$$m = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{f(x) - f(\frac{1}{2})}{x - \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{-\frac{1}{x} - (-2)}{x - \frac{1}{2}}$$

Ejemplo 4.1

Sea $f(x) = -\frac{1}{x}$ y $P = (\frac{1}{2}, -2)$.

Hallar la recta tangente a f en el punto P .

En este caso $x_0 = \frac{1}{2}$, y la pendiente m de la recta tangente es

$$m = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{f(x) - f(\frac{1}{2})}{x - \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{-\frac{1}{x} - (-2)}{x - \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\frac{-1+2x}{x}}{\frac{2x-1}{2}} =$$

Ejemplo 4.1

Sea $f(x) = -\frac{1}{x}$ y $P = (\frac{1}{2}, -2)$.

Hallar la recta tangente a f en el punto P .

En este caso $x_0 = \frac{1}{2}$, y la pendiente m de la recta tangente es

$$\begin{aligned} m &= \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{f(x) - f(\frac{1}{2})}{x - \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{-\frac{1}{x} - (-2)}{x - \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\frac{-1+2x}{x}}{\frac{2x-1}{2}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\cancel{2x-1} \frac{x}{x}}{\frac{\cancel{2x-1}}{2}} \end{aligned}$$

Ejemplo 4.1

Sea $f(x) = -\frac{1}{x}$ y $P = (\frac{1}{2}, -2)$.

Hallar la recta tangente a f en el punto P .

En este caso $x_0 = \frac{1}{2}$, y la pendiente m de la recta tangente es

$$\begin{aligned} m &= \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{f(x) - f(\frac{1}{2})}{x - \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{-\frac{1}{x} - (-2)}{x - \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\frac{-1+2x}{x}}{\frac{2x-1}{2}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\cancel{2x-1} \frac{x}{x}}{\frac{\cancel{2x-1}}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2}{x} \end{aligned}$$

Ejemplo 4.1

Sea $f(x) = -\frac{1}{x}$ y $P = (\frac{1}{2}, -2)$.

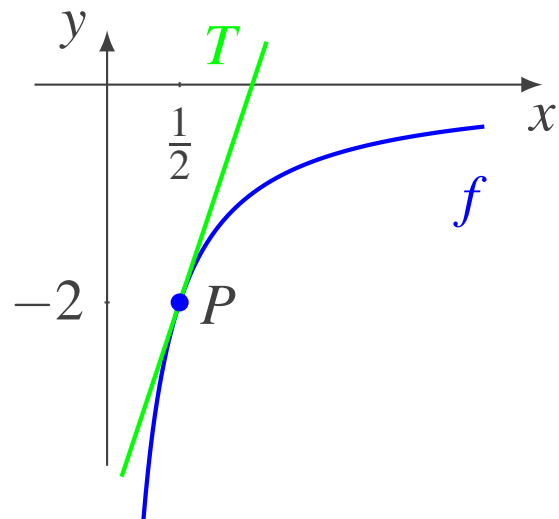
Hallar la recta tangente a f en el punto P .

En este caso $x_0 = \frac{1}{2}$, y la pendiente m de la recta tangente es

$$\begin{aligned} m &= \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{f(x) - f(\frac{1}{2})}{x - \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{-\frac{1}{x} - (-2)}{x - \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\frac{-1+2x}{x}}{\frac{2x-1}{2}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\cancel{2x-1} \frac{x}{x}}{\frac{\cancel{2x-1}}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2}{x} = 4. \end{aligned}$$

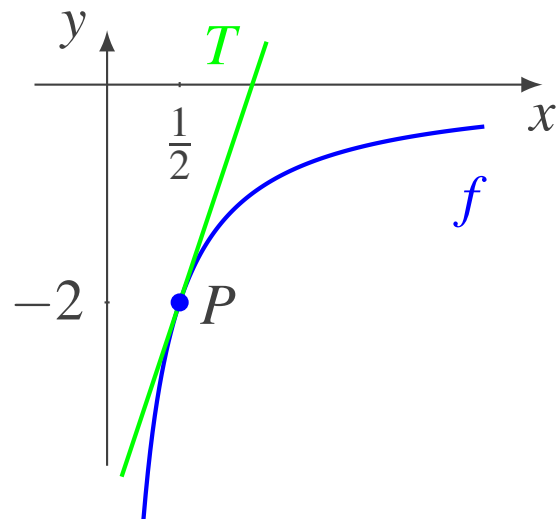
De esta manera, la recta tangente T es

$$y = 4 \left(x - \frac{1}{2} \right) - 2 = 4x - 4.$$



De esta manera, la recta tangente T es

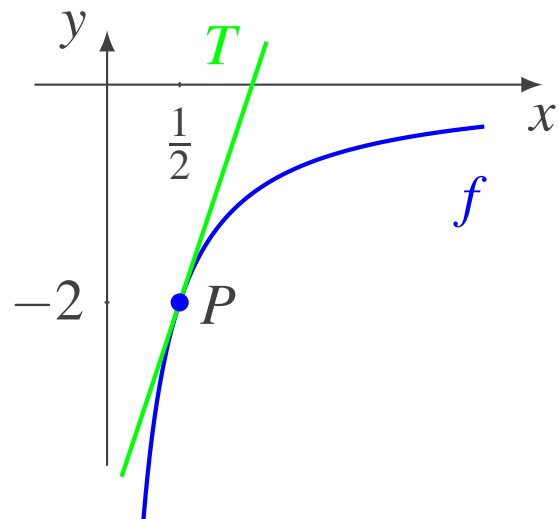
$$y = 4 \left(x - \frac{1}{2} \right) - 2 = 4x - 4.$$



Si consideramos la sustitución $h = x - x_0$, cuando $x \rightarrow x_0$,

De esta manera, la recta tangente T es

$$y = 4 \left(x - \frac{1}{2} \right) - 2 = 4x - 4.$$

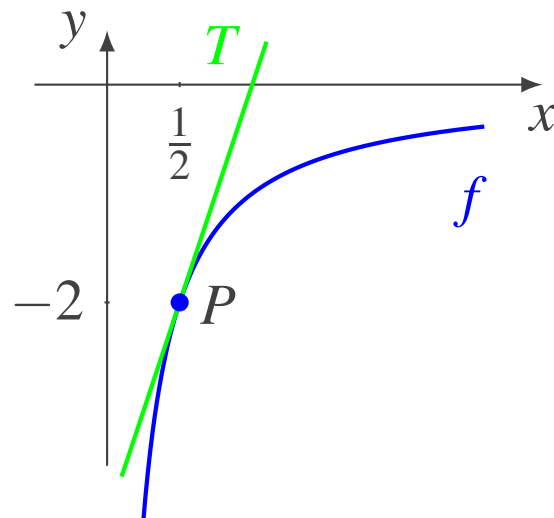


Si consideramos la sustitución $h = x - x_0$, cuando $x \rightarrow x_0$, $h \rightarrow 0$, y así

$$m = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} =$$

De esta manera, la recta tangente T es

$$y = 4 \left(x - \frac{1}{2} \right) - 2 = 4x - 4.$$



Si consideramos la sustitución $h = x - x_0$, cuando $x \rightarrow x_0$, $h \rightarrow 0$, y así

$$m = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Definición 5.1

La **derivada** de una función f con respecto a la variable x , es la función f' , cuyo valor en x es

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

si este límite existe.

Definición 5.1

La **derivada** de una función f con respecto a la variable x , es la función f' , cuyo valor en x es

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

si este límite existe.

Si f' existe decimos que f es **derivable** en x .

Definición 5.1

La **derivada** de una función f con respecto a la variable x , es la función f' , cuyo valor en x es

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

si este límite existe.

Si f' existe decimos que f es **derivable** en x .

Decimos que f es derivable en un intervalo abierto I si existe f' en cada $x \in I$. El dominio de f' es el conjunto de puntos en que la derivada existe y se verifica $\text{Dom}(f') \subseteq \text{Dom}(f)$.

Definición 5.1

La **derivada** de una función f con respecto a la variable x , es la función f' , cuyo valor en x es

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

si este límite existe.

Si f' existe decimos que f es **derivable** en x .

Decimos que f es derivable en un intervalo abierto I si existe f' en cada $x \in I$. El dominio de f' es el conjunto de puntos en que la derivada existe y se verifica $\text{Dom}(f') \subseteq \text{Dom}(f)$.

Si $y = f(x)$, podemos escribir: $f'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}f(x)$.

Ejemplo 5.3

Hallar la derivada de $f(x) = \sqrt{x}$.

Ejemplo 5.3

Hallar la derivada de $f(x) = \sqrt{x}$.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Ejemplo 5.3

Hallar la derivada de $f(x) = \sqrt{x}$.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$$

Ejemplo 5.3

Hallar la derivada de $f(x) = \sqrt{x}$.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Ejemplo 5.3

Hallar la derivada de $f(x) = \sqrt{x}$.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Así, $\text{Dom}(f') = \mathbb{R}^+$, es decir, la función f es derivable en $\mathbb{R}^+$, y se verifica $\text{Dom}(f') \subset \text{Dom}(f)$.

Ejemplo 5.3

Hallar la derivada de $f(x) = \sqrt{x}$.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Así, $\text{Dom}(f') = \mathbb{R}^+$, es decir, la función f es derivable en $\mathbb{R}^+$, y se verifica $\text{Dom}(f') \subset \text{Dom}(f)$.

Ejercicio 5.2 *Los siguientes límites representan derivadas, determinar de qué funciones y en qué valores de x .*

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^3 - 8}{h},$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\frac{1}{2x} - \frac{1}{6}}{x - 3}.$$

La recta tangente T a una curva $y = f(x)$ en el punto $P = (x_0, f(x_0))$ tiene ecuación

$$T : \quad y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

La recta tangente T a una curva $y = f(x)$ en el punto $P = (x_0, f(x_0))$ tiene ecuación

$$T : y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Así, la derivada $f'(x_0)$ se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en el punto P .

La recta tangente T a una curva $y = f(x)$ en el punto $P = (x_0, f(x_0))$ tiene ecuación

$$T : \quad y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Así, la derivada $f'(x_0)$ se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en el punto P .

Por definición de derivada tenemos que

La recta tangente T a una curva $y = f(x)$ en el punto $P = (x_0, f(x_0))$ tiene ecuación

$$T : y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Así, la derivada $f'(x_0)$ se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en el punto P .

Por definición de derivada tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - (f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0))}{x - x_0} = 0.$$

Ejemplo 5.4

Hallar la ecuación de la recta tangente a $f(x) = \sqrt{x}$, en $x = 9$.

Ejemplo 5.4

Hallar la ecuación de la recta tangente a $f(x) = \sqrt{x}$, en $x = 9$.

En este caso el punto P resulta $P = (9, f(9)) = (9, 3)$.

Ejemplo 5.4

Hallar la ecuación de la recta tangente a $f(x) = \sqrt{x}$, en $x = 9$.

En este caso el punto P resulta $P = (9, f(9)) = (9, 3)$.

La pendiente de la tangente es $m = f'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{6}$,

Ejemplo 5.4

Hallar la ecuación de la recta tangente a $f(x) = \sqrt{x}$, en $x = 9$.

En este caso el punto P resulta $P = (9, f(9)) = (9, 3)$.

La pendiente de la tangente es $m = f'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{6}$, y la recta

tangente en P es: $y = \frac{1}{6}x + \frac{3}{2}$.

Ejemplo 5.4

Hallar la ecuación de la recta tangente a $f(x) = \sqrt{x}$, en $x = 9$.

En este caso el punto P resulta $P = (9, f(9)) = (9, 3)$.

La pendiente de la tangente es $m = f'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{6}$, y la recta

tangente en P es: $y = \frac{1}{6}x + \frac{3}{2}$.

Ejemplo 5.5

Sea $g(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ -x^2 + 2x, & x \geq 0 \end{cases}$. Veamos que $g'(0) \nexists$.

Ejemplo 5.4

Hallar la ecuación de la recta tangente a $f(x) = \sqrt{x}$, en $x = 9$.

En este caso el punto P resulta $P = (9, f(9)) = (9, 3)$.

La pendiente de la tangente es $m = f'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{6}$, y la recta

tangente en P es: $y = \frac{1}{6}x + \frac{3}{2}$.

Ejemplo 5.5

Sea $g(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ -x^2 + 2x, & x \geq 0 \end{cases}$. Veamos que $g'(0) \nexists$.

Usando la definición: $g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(0)}{h}$

Ejemplo 5.4

Hallar la ecuación de la recta tangente a $f(x) = \sqrt{x}$, en $x = 9$.

En este caso el punto P resulta $P = (9, f(9)) = (9, 3)$.

La pendiente de la tangente es $m = f'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{6}$, y la recta

tangente en P es: $y = \frac{1}{6}x + \frac{3}{2}$.

Ejemplo 5.5

Sea $g(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ -x^2 + 2x, & x \geq 0 \end{cases}$. Veamos que $g'(0) \nexists$.

Usando la definición: $g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h)}{h}$

Ejemplo 5.4

Hallar la ecuación de la recta tangente a $f(x) = \sqrt{x}$, en $x = 9$.

En este caso el punto P resulta $P = (9, f(9)) = (9, 3)$.

La pendiente de la tangente es $m = f'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{6}$, y la recta

tangente en P es: $y = \frac{1}{6}x + \frac{3}{2}$.

Ejemplo 5.5

Sea $g(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ -x^2 + 2x, & x \geq 0 \end{cases}$. Veamos que $g'(0) \nexists$.

Usando la definición: $g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h)}{h}$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{g(h)}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{g(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h^2 + 2h}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{g(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h^2 + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} -h + 2$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{g(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h^2 + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} -h + 2 = 2,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{g(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h^2 + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} -h + 2 = 2,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{g(h)}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{g(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h^2 + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} -h + 2 = 2,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{g(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{g(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h^2 + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} -h + 2 = 2,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{g(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} h$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{g(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h^2 + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} -h + 2 = 2,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{g(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} h = 0.$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{g(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h^2 + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} -h + 2 = 2,$$

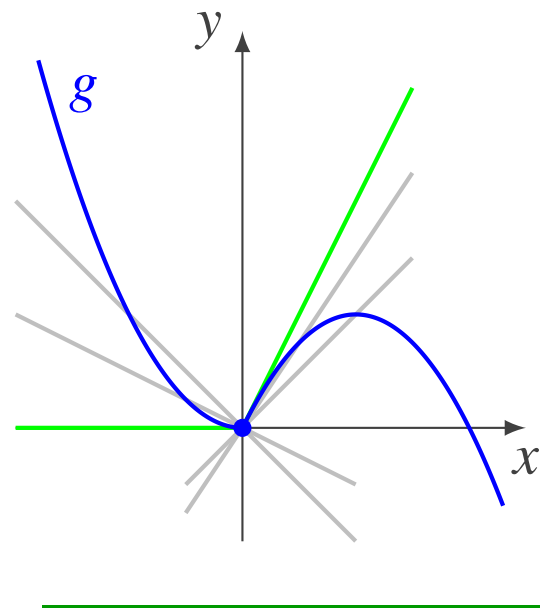
$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{g(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} h = 0.$$

Los límites laterales son distintos entonces $g'(0) \nexists$, es decir, g no es derivable en $x = 0$.

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{g(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h^2 + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} -h + 2 = 2,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{g(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} h = 0.$$

Los límites laterales son distintos entonces $g'(0) \nexists$, es decir, g no es derivable en $x = 0$.



Teorema 5.2 Derivabilidad implica continuidad

Teorema 5.2 Derivabilidad implica continuidad

Si $f'(x_0)$ existe, entonces la la función f es continua en x_0 .

Teorema 5.2 Derivabilidad implica continuidad

Si $f'(x_0)$ existe, entonces la función f es continua en x_0 .

Demostración:

Queremos probar que la función es continua en x_0 , es decir, que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Teorema 5.2 Derivabilidad implica continuidad

Si $f'(x_0)$ existe, entonces la función f es continua en x_0 .

Demostración:

Queremos probar que la función es continua en x_0 , es decir, que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Sabemos que $f'(x_0)$ existe

Teorema 5.2 Derivabilidad implica continuidad

Si $f'(x_0)$ existe, entonces la función f es continua en x_0 .

Demostración:

Queremos probar que la función es continua en x_0 , es decir, que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Sabemos que $f'(x_0)$ existe $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe y es igual a $f'(x_0)$.

Escribimos

$$f(x) =$$

Teorema 5.2 Derivabilidad implica continuidad

Si $f'(x_0)$ existe, entonces la función f es continua en x_0 .

Demostración:

Queremos probar que la función es continua en x_0 , es decir, que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Sabemos que $f'(x_0)$ existe $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe y es igual a $f'(x_0)$.

Escribimos

$$f(x) = f(x) - f(x_0) + f(x_0) =$$

Teorema 5.2 Derivabilidad implica continuidad

Si $f'(x_0)$ existe, entonces la función f es continua en x_0 .

Demostración:

Queremos probar que la función es continua en x_0 , es decir, que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Sabemos que $f'(x_0)$ existe $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe y es igual a $f'(x_0)$.

Escribimos

$$f(x) = f(x) - f(x_0) + f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) + f(x_0).$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right) (x - x_0) + f(x_0) =$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right) (x - x_0) + f(x_0) = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} x - x_0 + \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) =\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right) (x - x_0) + f(x_0) = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} x - x_0 + \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) = f'(x_0) \cdot 0 + f(x_0) =\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right) (x - x_0) + f(x_0) = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} x - x_0 + \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) = f'(x_0) \cdot 0 + f(x_0) = f(x_0).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right) (x - x_0) + f(x_0) = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} x - x_0 + \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) = f'(x_0) \cdot 0 + f(x_0) = f(x_0).\end{aligned}$$

Como queríamos probar, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, es decir, la función f es continua en x_0 .

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right) (x - x_0) + f(x_0) = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} x - x_0 + \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) = f'(x_0) \cdot 0 + f(x_0) = f(x_0).\end{aligned}$$

Como queríamos probar, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, es decir, la función f es continua en x_0 .

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right) (x - x_0) + f(x_0) = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} x - x_0 + \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) = f'(x_0) \cdot 0 + f(x_0) = f(x_0).\end{aligned}$$

Como queríamos probar, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, es decir, la función f es continua en x_0 .

Contrarecíproco: Si f no es continua en x_0 entonces no existe $f'(x_0)$.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right) (x - x_0) + f(x_0) = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) + \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) = f'(x_0) \cdot 0 + f(x_0) = f(x_0).\end{aligned}$$

Como queríamos probar, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, es decir, la función f es continua en x_0 .

Contrarecíproco: Si f no es continua en x_0 entonces no existe $f'(x_0)$.

Ejemplo 5.7

La función parte entera $[x]$ no es continua en

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right) (x - x_0) + f(x_0) = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) + \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) = f'(x_0) \cdot 0 + f(x_0) = f(x_0).\end{aligned}$$

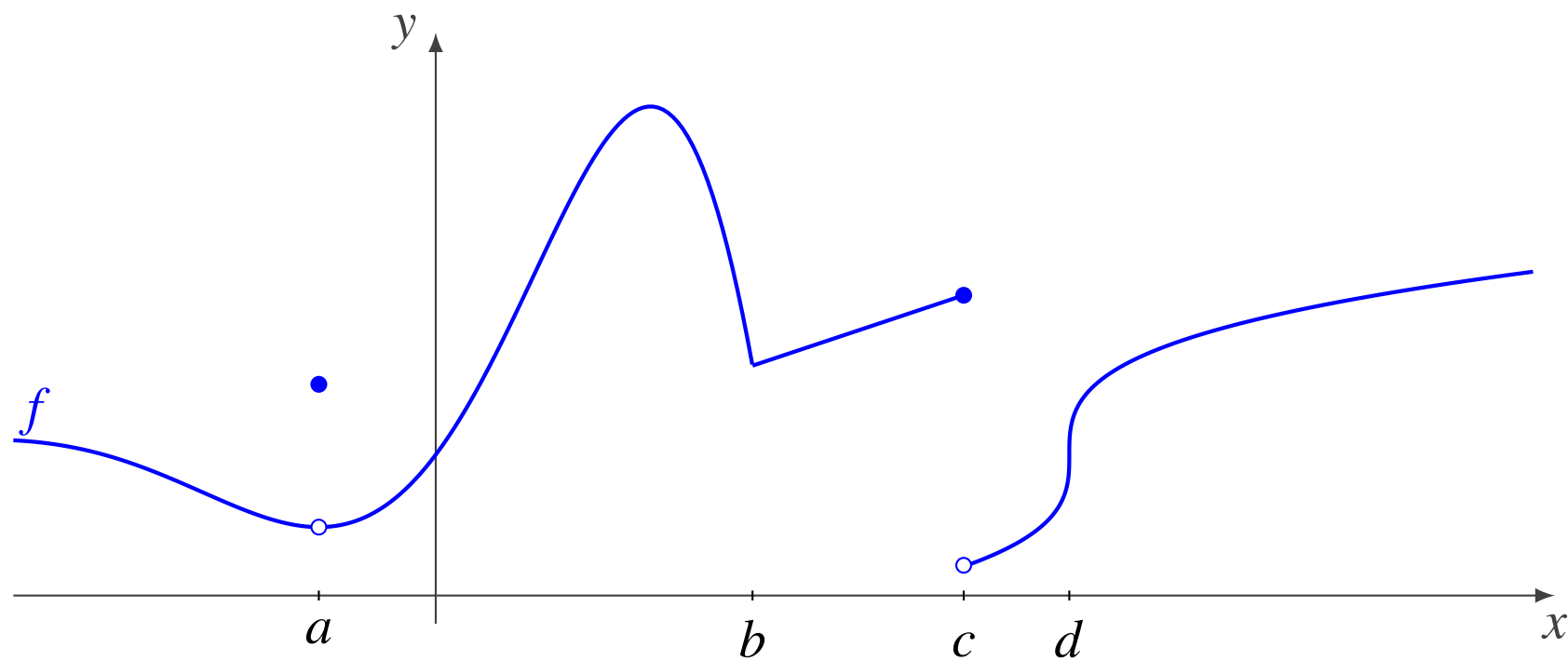
Como queríamos probar, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, es decir, la función f es continua en x_0 .

Contrarecíproco: Si f no es continua en x_0 entonces no existe $f'(x_0)$.

Ejemplo 5.7

La función parte entera $[x]$ no es continua en los valores $x \in \mathbb{Z}$ por lo tanto no será derivable en esos valores de x .

Casos en que no existe derivada en distintos valores de x .



Ejemplo

Consideremos la función $g(x) = \sqrt[3]{x}$. ¿Existe $g'(0)$?

Ejemplo

Consideremos la función $g(x) = \sqrt[3]{x}$. ¿Existe $g'(0)$?

$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h}$$

Ejemplo

Consideremos la función $g(x) = \sqrt[3]{x}$. ¿Existe $g'(0)$?

$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h} - 0}{h}$$

Ejemplo

Consideremos la función $g(x) = \sqrt[3]{x}$. ¿Existe $g'(0)$?

$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{\frac{1}{3}}}{h}$$

Ejemplo

Consideremos la función $g(x) = \sqrt[3]{x}$. ¿Existe $g'(0)$?

$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{\frac{1}{3}}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{\frac{2}{3}}}$$

Ejemplo

Consideremos la función $g(x) = \sqrt[3]{x}$. ¿Existe $g'(0)$?

$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{\frac{1}{3}}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{\frac{2}{3}}} = +\infty$$

Ejemplo

Consideremos la función $g(x) = \sqrt[3]{x}$. ¿Existe $g'(0)$?

$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{\frac{1}{3}}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{\frac{2}{3}}} = +\infty$$

Por lo tanto, no existe $g'(0)$, es decir, g no es derivable en $x_0 = 0$.

Ejemplo

Consideremos la función $g(x) = \sqrt[3]{x}$. ¿Existe $g'(0)$?

$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{\frac{1}{3}}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{\frac{2}{3}}} = +\infty$$

Por lo tanto, no existe $g'(0)$, es decir, g no es derivable en $x_0 = 0$.

En general se verifica que: Si una función es continua en un valor $x = x_0$ y el límite que define la derivada es más o menos infinito (por ambos lados el mismo signo), entonces en el punto $(x_0, f(x_0))$ la función tiene una **recta tangente vertical** de ecuación $x = x_0$.

Ejemplo

Consideremos la función $g(x) = \sqrt[3]{x}$. ¿Existe $g'(0)$?

$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{\frac{1}{3}}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{\frac{2}{3}}} = +\infty$$

Por lo tanto, no existe $g'(0)$, es decir, g no es derivable en $x_0 = 0$.

En general se verifica que: Si una función es continua en un valor $x = x_0$ y el límite que define la derivada es más o menos infinito (por ambos lados el mismo signo), entonces en el punto $(x_0, f(x_0))$ la función tiene una **recta tangente vertical** de ecuación $x = x_0$.

Ejercicio ¿La función $g(x) = \sqrt[3]{x^2}$ tiene recta tangente vertical en $x = 0$?

Algunas derivadas

Derivada de una constante:

Algunas derivadas

Derivada de una constante:

$$\frac{d}{dx}(c) = 0, \quad c \in \mathbb{R}$$

Algunas derivadas

Derivada de una constante:

$$\frac{d}{dx}(c) = 0, \quad c \in \mathbb{R}$$

Derivada de potencias naturales:

Algunas derivadas

Derivada de una constante:

$$\frac{d}{dx}(c) = 0, \quad c \in \mathbb{R}$$

Derivada de potencias naturales:

$$\frac{d}{dx}(x^n) = n x^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Algunas derivadas

Derivada de una constante:

$$\frac{d}{dx}(c) = 0, \quad c \in \mathbb{R}$$

Derivada de potencias naturales:

$$\frac{d}{dx}(x^n) = n x^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Derivada de potencias fraccionarias:

Algunas derivadas

Derivada de una constante:

$$\frac{d}{dx}(c) = 0, \quad c \in \mathbb{R}$$

Derivada de potencias naturales:

$$\frac{d}{dx}(x^n) = n x^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Derivada de potencias fraccionarias:

$$\frac{d}{dx}(x^r) = r x^{r-1}, \quad r \in \mathbb{Q}, r \neq 0$$

Definición 5.3: e es el número tal que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$.

Definición 5.3: e es el número tal que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$.

Calculamos ahora la derivada de $g(x) = e^x$, para todo $x \in \mathbb{R}$

$$g'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

Definición 5.3: e es el número tal que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$.

Calculamos ahora la derivada de $g(x) = e^x$, para todo $x \in \mathbb{R}$

$$g'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h}$$

Definición 5.3: e es el número tal que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$.

Calculamos ahora la derivada de $g(x) = e^x$, para todo $x \in \mathbb{R}$

$$g'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1)}{h} =$$

Definición 5.3: e es el número tal que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$.

Calculamos ahora la derivada de $g(x) = e^x$, para todo $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} g'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1)}{h} = \\ &= e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} \end{aligned}$$

Definición 5.3: e es el número tal que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$.

Calculamos ahora la derivada de $g(x) = e^x$, para todo $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} g'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1)}{h} = \\ &= e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^x. \end{aligned}$$

Definición 5.3: e es el número tal que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$.

Calculamos ahora la derivada de $g(x) = e^x$, para todo $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} g'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1)}{h} = \\ &= e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^x. \end{aligned}$$

Derivada de la función exponencial natural:

Definición 5.3: e es el número tal que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$.

Calculamos ahora la derivada de $g(x) = e^x$, para todo $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} g'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1)}{h} = \\ &= e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^x. \end{aligned}$$

Derivada de la función exponencial natural:

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

Derivada de seno y de coseno

Derivada de seno y de coseno

$$\frac{d}{dx}(\text{sen}(x)) = \cos(x)$$

$$\frac{d}{dx}(\cos(x)) = -\text{sen}(x)$$

$$\frac{d}{dx}(c) = 0, \quad c \in \mathbb{R}$$

$$\frac{d}{dx}(x^r) = r x^{r-1}, \quad r \in \mathbb{Q}, r \neq 0$$

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

$$\frac{d}{dx}(\text{sen}(x)) = \cos(x)$$

$$\frac{d}{dx}(\cos(x)) = -\text{sen}(x)$$

Reglas de derivación

Reglas de derivación

Linealidad de la derivada

Sea $c \in \mathbb{R}$ y sean f y g funciones derivables en un intervalo I . Entonces, las funciones cf , $f + g$ y $f - g$ son derivables en I , y se tiene

Reglas de derivación

Linealidad de la derivada

Sea $c \in \mathbb{R}$ y sean f y g funciones derivables en un intervalo I . Entonces, las funciones cf , $f + g$ y $f - g$ son derivables en I , y se tiene

1. $(cf)'(x) = cf'(x),$

Reglas de derivación

Linealidad de la derivada

Sea $c \in \mathbb{R}$ y sean f y g funciones derivables en un intervalo I . Entonces, las funciones cf , $f + g$ y $f - g$ son derivables en I , y se tiene

1. $(cf)'(x) = cf'(x)$,
2. $(f \pm g)'(x) = f'(x) \pm g'(x)$.

Reglas de derivación

Linealidad de la derivada

Sea $c \in \mathbb{R}$ y sean f y g funciones derivables en un intervalo I . Entonces, las funciones cf , $f + g$ y $f - g$ son derivables en I , y se tiene

1. $(cf)'(x) = cf'(x),$
2. $(f \pm g)'(x) = f'(x) \pm g'(x).$

Regla para la multiplicación

Si f y g son funciones derivables en un intervalo I , entonces $f \cdot g$ es derivable en I y

$$(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x).$$

Regla para la división

Si f y g son funciones derivables en un intervalo I , y $g(x) \neq 0$, para $x \in I$, entonces $\frac{f}{g}$ es derivable en I y se calcula

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}.$$

Regla de la cadena

Si g es derivable en x y f es derivable en $g(x)$, entonces la función $f \circ g$ es derivable en x y

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Regla de la cadena

Si g es derivable en x y f es derivable en $g(x)$, entonces la función $f \circ g$ es derivable en x y

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Derivada de la función exponencial

Si $a > 0$ y $x \in \mathbb{R}$, entonces

$$\frac{d}{dx}(a^x) = \ln(a) \cdot a^x$$

Derivación implícita

Derivación implícita

Utilizamos **derivación implícita** para calcular derivadas de funciones para las que no conocemos una fórmula explícita, pero sí conocemos una ecuación que relaciona las variables x e y . Por ejemplo,

$$x^2 + y^2 = 4, \quad y^2 - x = 0, \quad x^3 + y^3 = 1 + xy.$$

Derivación implícita

Utilizamos **derivación implícita** para calcular derivadas de funciones para las que no conocemos una fórmula explícita, pero sí conocemos una ecuación que relaciona las variables x e y . Por ejemplo,

$$x^2 + y^2 = 4, \quad y^2 - x = 0, \quad x^3 + y^3 = 1 + xy.$$

Si suponemos que y es una función de x (es decir, $y = f(x)$), para hallar la derivada y' , debemos derivar respecto de x ambos miembros de la ecuación que relaciona las variables y resolver la ecuación resultante para $y' = \frac{dy}{dx}$.

Derivación implícita

Utilizamos **derivación implícita** para calcular derivadas de funciones para las que no conocemos una fórmula explícita, pero sí conocemos una ecuación que relaciona las variables x e y . Por ejemplo,

$$x^2 + y^2 = 4, \quad y^2 - x = 0, \quad x^3 + y^3 = 1 + xy.$$

Si suponemos que y es una función de x (es decir, $y = f(x)$), para hallar la derivada y' , debemos derivar respecto de x ambos miembros de la ecuación que relaciona las variables y resolver la ecuación resultante para $y' = \frac{dy}{dx}$.

Luego, dado un punto (x_0, y_0) que verifique la ecuación original, se calcula la derivada y' en ese punto, si es que la misma existe.

Ejemplo

Calcular la derivada $\frac{dy}{dx}$ si $x^2 + y^2 = 4$.

Ejemplo

Calcular la derivada $\frac{dy}{dx}$ si $x^2 + y^2 = 4$.

Resulta que

$$y' = -\frac{x}{y}$$

Ejemplo

Calcular la derivada $\frac{dy}{dx}$ si $x^2 + y^2 = 4$.

Resulta que

$$y' = -\frac{x}{y}$$

Por lo tanto, la derivada y' está bien definida en cualquier punto del círculo $x^2 + y^2 = 4$ en los que $y \neq 0$.

Ejemplo

Calcular la derivada $\frac{dy}{dx}$ si $x^2 + y^2 = 4$.

Resulta que

$$y' = -\frac{x}{y}$$

Por lo tanto, la derivada y' está bien definida en cualquier punto del círculo $x^2 + y^2 = 4$ en los que $y \neq 0$. Por ejemplo:

- el punto $(0, 2)$ pertenece al círculo y tenemos $y'|_{(0,2)} = -\frac{0}{2} = 0$

Ejemplo

Calcular la derivada $\frac{dy}{dx}$ si $x^2 + y^2 = 4$.

Resulta que

$$y' = -\frac{x}{y}$$

Por lo tanto, la derivada y' está bien definida en cualquier punto del círculo $x^2 + y^2 = 4$ en los que $y \neq 0$. Por ejemplo:

- el punto $(0, 2)$ pertenece al círculo y tenemos $y'|_{(0,2)} = -\frac{0}{2} = 0$
- el punto $(1, -\sqrt{3})$ pertenece al círculo y resulta $y'|_{(1,-\sqrt{3})} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

Ejemplo

Calcular la derivada $\frac{dy}{dx}$ si $x^2 + y^2 = 4$.

Resulta que

$$y' = -\frac{x}{y}$$

Por lo tanto, la derivada y' está bien definida en cualquier punto del círculo $x^2 + y^2 = 4$ en los que $y \neq 0$. Por ejemplo:

- el punto $(0, 2)$ pertenece al círculo y tenemos $y'|_{(0,2)} = -\frac{0}{2} = 0$
 - el punto $(1, -\sqrt{3})$ pertenece al círculo y resulta $y'|_{(1,-\sqrt{3})} = \frac{1}{\sqrt{3}}$
 - el punto $(2, 0)$ pertenece al círculo pero y' no existe en ese punto.
-

Ejemplo

Calcular la derivada $\frac{dy}{dx}$ si $x^2 + y^2 = 4$.

Resulta que

$$y' = -\frac{x}{y}$$

Por lo tanto, la derivada y' está bien definida en cualquier punto del círculo $x^2 + y^2 = 4$ en los que $y \neq 0$. Por ejemplo:

- el punto $(0, 2)$ pertenece al círculo y tenemos $y'|_{(0,2)} = -\frac{0}{2} = 0$
 - el punto $(1, -\sqrt{3})$ pertenece al círculo y resulta $y'|_{(1,-\sqrt{3})} = \frac{1}{\sqrt{3}}$
 - el punto $(2, 0)$ pertenece al círculo pero y' no existe en ese punto.
-

Calcular alguna recta tangente.

Ejercicio: Calcular las derivadas $\frac{dy}{dx}$ y $\frac{dx}{dy}$ si se verifica la relación

$$\cos(y^2) + e^{xy} = x^3$$

Derivada de la función inversa

Teorema

Sea f una función derivable en un intervalo $(a; b)$ y supongamos que $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a; b)$.

Derivada de la función inversa

Teorema

Sea f una función derivable en un intervalo $(a; b)$ y supongamos que $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a; b)$. Si $x_0 \in (a; b)$, entonces la función inversa f^{-1} es derivable en $y_0 = f(x_0)$

Derivada de la función inversa

Teorema

Sea f una función derivable en un intervalo $(a; b)$ y supongamos que $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a; b)$. Si $x_0 \in (a; b)$, entonces la función inversa f^{-1} es derivable en $y_0 = f(x_0)$ y se verifica que

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))} = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Derivada de la función inversa

Teorema

Sea f una función derivable en un intervalo $(a; b)$ y supongamos que $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a; b)$. Si $x_0 \in (a; b)$, entonces la función inversa f^{-1} es derivable en $y_0 = f(x_0)$ y se verifica que

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))} = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Suponiendo que f^{-1} existe y es derivable, la fórmula se deduce derivando a ambos miembros la igualdad

$$f^{-1}(f(x)) = (f^{-1} \circ f)(x) = x,$$

y reemplazando en $x_0 \in (a; b)$.

Ejemplo

Sea la función $f(x) = e^x + x^3 + 4$. Calcular $(f^{-1})'(5)$.

Ejemplo

Sea la función $f(x) = e^x + x^3 + 4$. Calcular $(f^{-1})'(5)$.

Se puede probar que la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene inversa, pero no podemos hallar la fórmula de f^{-1} .

Ejemplo

Sea la función $f(x) = e^x + x^3 + 4$. Calcular $(f^{-1})'(5)$.

Se puede probar que la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene inversa, pero no podemos hallar la fórmula de f^{-1} .

Usamos el teorema anterior para hallar el valor de la derivada.

Ejemplo

Sea la función $f(x) = e^x + x^3 + 4$. Calcular $(f^{-1})'(5)$.

Se puede probar que la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene inversa, pero no podemos hallar la fórmula de f^{-1} .

Usamos el teorema anterior para hallar el valor de la derivada.

Sabemos que $f(0) = 5$, por lo tanto $f^{-1}(5) = 0$.

Ejemplo

Sea la función $f(x) = e^x + x^3 + 4$. Calcular $(f^{-1})'(5)$.

Se puede probar que la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene inversa, pero no podemos hallar la fórmula de f^{-1} .

Usamos el teorema anterior para hallar el valor de la derivada.

Sabemos que $f(0) = 5$, por lo tanto $f^{-1}(5) = 0$.

Además, $f'(x) = e^x + 3x^2$.

Ejemplo

Sea la función $f(x) = e^x + x^3 + 4$. Calcular $(f^{-1})'(5)$.

Se puede probar que la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene inversa, pero no podemos hallar la fórmula de f^{-1} .

Usamos el teorema anterior para hallar el valor de la derivada.

Sabemos que $f(0) = 5$, por lo tanto $f^{-1}(5) = 0$.

Además, $f'(x) = e^x + 3x^2$.

Por lo anterior, obtenemos que

$$(f^{-1})'(5)$$

Ejemplo

Sea la función $f(x) = e^x + x^3 + 4$. Calcular $(f^{-1})'(5)$.

Se puede probar que la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene inversa, pero no podemos hallar la fórmula de f^{-1} .

Usamos el teorema anterior para hallar el valor de la derivada.

Sabemos que $f(0) = 5$, por lo tanto $f^{-1}(5) = 0$.

Además, $f'(x) = e^x + 3x^2$.

Por lo anterior, obtenemos que

$$(f^{-1})'(5) = \frac{1}{f'(f^{-1}(5))}$$

Ejemplo

Sea la función $f(x) = e^x + x^3 + 4$. Calcular $(f^{-1})'(5)$.

Se puede probar que la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene inversa, pero no podemos hallar la fórmula de f^{-1} .

Usamos el teorema anterior para hallar el valor de la derivada.

Sabemos que $f(0) = 5$, por lo tanto $f^{-1}(5) = 0$.

Además, $f'(x) = e^x + 3x^2$.

Por lo anterior, obtenemos que

$$(f^{-1})'(5) = \frac{1}{f'(f^{-1}(5))} = \frac{1}{f'(0)}$$

Ejemplo

Sea la función $f(x) = e^x + x^3 + 4$. Calcular $(f^{-1})'(5)$.

Se puede probar que la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene inversa, pero no podemos hallar la fórmula de f^{-1} .

Usamos el teorema anterior para hallar el valor de la derivada.

Sabemos que $f(0) = 5$, por lo tanto $f^{-1}(5) = 0$.

Además, $f'(x) = e^x + 3x^2$.

Por lo anterior, obtenemos que

$$(f^{-1})'(5) = \frac{1}{f'(f^{-1}(5))} = \frac{1}{f'(0)} = 1.$$

Más derivadas

Más derivadas

Derivadas de funciones logarítmicas:

Más derivadas

Derivadas de funciones logarítmicas:

$$\frac{d}{dx}(\ln(x)) = \frac{1}{x}, \quad x \in \mathbb{R}^+$$

Más derivadas

Derivadas de funciones logarítmicas:

$$\frac{d}{dx}(\ln(x)) = \frac{1}{x}, \quad x \in \mathbb{R}^+$$

$$\frac{d}{dx}(\log_a(x)) = \frac{1}{\ln(a)} \frac{1}{x}, \quad a, x \in \mathbb{R}^+$$

Más derivadas

Derivadas de funciones logarítmicas:

$$\frac{d}{dx}(\ln(x)) = \frac{1}{x}, \quad x \in \mathbb{R}^+$$

$$\frac{d}{dx}(\log_a(x)) = \frac{1}{\ln(a)} \frac{1}{x}, \quad a, x \in \mathbb{R}^+$$

Derivada de trigonométricas inversas:

Más derivadas

Derivadas de funciones logarítmicas:

$$\frac{d}{dx}(\ln(x)) = \frac{1}{x}, \quad x \in \mathbb{R}^+$$

$$\frac{d}{dx}(\log_a(x)) = \frac{1}{\ln(a)} \frac{1}{x}, \quad a, x \in \mathbb{R}^+$$

Derivada de trigonométricas inversas:

$$\frac{d}{dx}(\arcsen(x)) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \frac{d}{dx}(\arccos(x)) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$\frac{d}{dx}(\arctg(x)) = \frac{1}{1+x^2}$$

5.6 Derivadas de orden superior

5.6 Derivadas de orden superior

Si f' es derivable en un intervalo I , obtenemos una nueva función que llamaremos **derivada segunda** de f y denotaremos por f'' .

5.6 Derivadas de orden superior

Si f' es derivable en un intervalo I , obtenemos una nueva función que llamaremos **derivada segunda** de f y denotaremos por f'' .

Si escribimos $y = f(x)$, otras formas de expresar la derivada segunda son

$$f''(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2y}{dx^2} = y''.$$

5.6 Derivadas de orden superior

Si f' es derivable en un intervalo I , obtenemos una nueva función que llamaremos **derivada segunda** de f y denotaremos por f'' .

Si escribimos $y = f(x)$, otras formas de expresar la derivada segunda son

$$f''(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2y}{dx^2} = y''.$$

En general, si existen las derivadas sucesivas, podemos repetir el proceso anterior n veces, en ese caso hablamos de **derivada n -ésima** de f y escribimos $f^{(n)}$.

5.6 Derivadas de orden superior

Si f' es derivable en un intervalo I , obtenemos una nueva función que llamaremos **derivada segunda** de f y denotaremos por f'' .

Si escribimos $y = f(x)$, otras formas de expresar la derivada segunda son

$$f''(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2y}{dx^2} = y''.$$

En general, si existen las derivadas sucesivas, podemos repetir el proceso anterior n veces, en ese caso hablamos de **derivada n -ésima** de f y escribimos $f^{(n)}$.

Ejemplo:

i. Calcular la derivada tercera de $f(x) = x^2 - 48x + 2$.

5.6 Derivadas de orden superior

Si f' es derivable en un intervalo I , obtenemos una nueva función que llamaremos **derivada segunda** de f y denotaremos por f'' .

Si escribimos $y = f(x)$, otras formas de expresar la derivada segunda son

$$f''(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2y}{dx^2} = y''.$$

En general, si existen las derivadas sucesivas, podemos repetir el proceso anterior n veces, en ese caso hablamos de **derivada n -ésima** de f y escribimos $f^{(n)}$.

Ejemplo:

- i. Calcular la derivada tercera de $f(x) = x^2 - 48x + 2$.
- ii. Calcular la derivada segunda de $g(x) = \sin(2x) + \sqrt[3]{x-3}$.

5.7 Derivación logarítmica

El cálculo de la derivada de ciertas funciones en las que intervienen multiplicaciones, divisiones o potencias puede simplificarse utilizando logaritmo y sus propiedades. Describimos a continuación el método de **derivación logarítmica**.

5.7 Derivación logarítmica

El cálculo de la derivada de ciertas funciones en las que intervienen multiplicaciones, divisiones o potencias puede simplificarse utilizando logaritmo y sus propiedades. Describimos a continuación el método de **derivación logarítmica**.

Ejemplo:

Calcular la derivada de la función $g(x) = x^{\sqrt{x}}$, para $x > 0$.

5.7 Derivación logarítmica

El cálculo de la derivada de ciertas funciones en las que intervienen multiplicaciones, divisiones o potencias puede simplificarse utilizando logaritmo y sus propiedades. Describimos a continuación el método de **derivación logarítmica**.

Ejemplo:

Calcular la derivada de la función $g(x) = x^{\sqrt{x}}$, para $x > 0$.

$$y = x^{\sqrt{x}}$$

5.7 Derivación logarítmica

El cálculo de la derivada de ciertas funciones en las que intervienen multiplicaciones, divisiones o potencias puede simplificarse utilizando logaritmo y sus propiedades. Describimos a continuación el método de **derivación logarítmica**.

Ejemplo:

Calcular la derivada de la función $g(x) = x^{\sqrt{x}}$, para $x > 0$.

$$y = x^{\sqrt{x}} \quad \Rightarrow \quad \ln(y) = \ln(x^{\sqrt{x}})$$

5.7 Derivación logarítmica

El cálculo de la derivada de ciertas funciones en las que intervienen multiplicaciones, divisiones o potencias puede simplificarse utilizando logaritmo y sus propiedades. Describimos a continuación el método de **derivación logarítmica**.

Ejemplo:

Calcular la derivada de la función $g(x) = x^{\sqrt{x}}$, para $x > 0$.

$$y = x^{\sqrt{x}} \quad \Rightarrow \quad \ln(y) = \ln(x^{\sqrt{x}}) \quad \Rightarrow \quad \ln(y) = \sqrt{x} \ln(x).$$

5.7 Derivación logarítmica

El cálculo de la derivada de ciertas funciones en las que intervienen multiplicaciones, divisiones o potencias puede simplificarse utilizando logaritmo y sus propiedades. Describimos a continuación el método de **derivación logarítmica**.

Ejemplo:

Calcular la derivada de la función $g(x) = x^{\sqrt{x}}$, para $x > 0$.

$$y = x^{\sqrt{x}} \quad \Rightarrow \quad \ln(y) = \ln(x^{\sqrt{x}}) \quad \Rightarrow \quad \ln(y) = \sqrt{x} \ln(x).$$

Derivamos ambos miembros de la ecuación anterior respecto de x , y despejamos y'

$$\frac{1}{y} y'$$

5.7 Derivación logarítmica

El cálculo de la derivada de ciertas funciones en las que intervienen multiplicaciones, divisiones o potencias puede simplificarse utilizando logaritmo y sus propiedades. Describimos a continuación el método de **derivación logarítmica**.

Ejemplo:

Calcular la derivada de la función $g(x) = x^{\sqrt{x}}$, para $x > 0$.

$$y = x^{\sqrt{x}} \quad \Rightarrow \quad \ln(y) = \ln(x^{\sqrt{x}}) \quad \Rightarrow \quad \ln(y) = \sqrt{x} \ln(x).$$

Derivamos ambos miembros de la ecuación anterior respecto de x , y despejamos y'

$$\frac{1}{y} y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln(x) + \sqrt{x} \frac{1}{x}$$

5.7 Derivación logarítmica

El cálculo de la derivada de ciertas funciones en las que intervienen multiplicaciones, divisiones o potencias puede simplificarse utilizando logaritmo y sus propiedades. Describimos a continuación el método de **derivación logarítmica**.

Ejemplo:

Calcular la derivada de la función $g(x) = x^{\sqrt{x}}$, para $x > 0$.

$$y = x^{\sqrt{x}} \quad \Rightarrow \quad \ln(y) = \ln(x^{\sqrt{x}}) \quad \Rightarrow \quad \ln(y) = \sqrt{x} \ln(x).$$

Derivamos ambos miembros de la ecuación anterior respecto de x , y despejamos y'

$$\frac{1}{y} y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln(x) + \sqrt{x} \frac{1}{x} \quad \Rightarrow \quad y' = y \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \ln(x) + \frac{1}{\sqrt{x}} \right).$$

Por último, reemplazamos y por $g(x)$, y obtenemos la derivada de g para $x > 0$, que está dada por

$$g'(x) = \frac{x^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \left(\frac{1}{2} \ln(x) + 1 \right).$$

Por último, reemplazamos y por $g(x)$, y obtenemos la derivada de g para $x > 0$, que está dada por

$$g'(x) = \frac{x^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \left(\frac{1}{2} \ln(x) + 1 \right).$$

Si $f(x) < 0$ para algún intervalo en su dominio, es necesario considerar $|y| = |f(x)|$ para poder aplicar el logaritmo y utilizar el método de derivación logarítmica.

Por último, reemplazamos y por $g(x)$, y obtenemos la derivada de g para $x > 0$, que está dada por

$$g'(x) = \frac{x^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \left(\frac{1}{2} \ln(x) + 1 \right).$$

Si $f(x) < 0$ para algún intervalo en su dominio, es necesario considerar $|y| = |f(x)|$ para poder aplicar el logaritmo y utilizar el método de derivación logarítmica. En estos casos, luego de aplicar logaritmo utilizamos la derivada de $\ln|x|$ que ya calculamos.

Usaremos derivación logarítmica para probar la regla para derivar potencias fraccionarias.

Usaremos derivación logarítmica para probar la regla para derivar potencias fraccionarias.

Sea $f(x) = x^r$ para cualquier $r \in \mathbb{Q}$ con $r \neq 0$, entonces, de la ecuación $y = x^r$ obtenemos

Usaremos derivación logarítmica para probar la regla para derivar potencias fraccionarias.

Sea $f(x) = x^r$ para cualquier $r \in \mathbb{Q}$ con $r \neq 0$, entonces, de la ecuación $y = x^r$ obtenemos

$$\ln |y| = \ln |x^r| =$$

Usaremos derivación logarítmica para probar la regla para derivar potencias fraccionarias.

Sea $f(x) = x^r$ para cualquier $r \in \mathbb{Q}$ con $r \neq 0$, entonces, de la ecuación $y = x^r$ obtenemos

$$\ln |y| = \ln |x^r| = \ln |x|^r =$$

Usaremos derivación logarítmica para probar la regla para derivar potencias fraccionarias.

Sea $f(x) = x^r$ para cualquier $r \in \mathbb{Q}$ con $r \neq 0$, entonces, de la ecuación $y = x^r$ obtenemos

$$\ln |y| = \ln |x^r| = \ln |x|^r = r \ln |x| \quad \text{para } x \neq 0$$

Usaremos derivación logarítmica para probar la regla para derivar potencias fraccionarias.

Sea $f(x) = x^r$ para cualquier $r \in \mathbb{Q}$ con $r \neq 0$, entonces, de la ecuación $y = x^r$ obtenemos

$$\ln |y| = \ln |x^r| = \ln |x|^r = r \ln |x| \quad \text{para } x \neq 0$$

derivando ambos miembros resulta

$$\frac{y'}{y} =$$

Usaremos derivación logarítmica para probar la regla para derivar potencias fraccionarias.

Sea $f(x) = x^r$ para cualquier $r \in \mathbb{Q}$ con $r \neq 0$, entonces, de la ecuación $y = x^r$ obtenemos

$$\ln |y| = \ln |x^r| = \ln |x|^r = r \ln |x| \quad \text{para } x \neq 0$$

derivando ambos miembros resulta

$$\frac{y'}{y} = \frac{r}{x}$$

Usaremos derivación logarítmica para probar la regla para derivar potencias fraccionarias.

Sea $f(x) = x^r$ para cualquier $r \in \mathbb{Q}$ con $r \neq 0$, entonces, de la ecuación $y = x^r$ obtenemos

$$\ln |y| = \ln |x^r| = \ln |x|^r = r \ln |x| \quad \text{para } x \neq 0$$

derivando ambos miembros resulta

$$\frac{y'}{y} = \frac{r}{x}$$

y así

$$y' = \frac{r y}{x}$$

Usaremos derivación logarítmica para probar la regla para derivar potencias fraccionarias.

Sea $f(x) = x^r$ para cualquier $r \in \mathbb{Q}$ con $r \neq 0$, entonces, de la ecuación $y = x^r$ obtenemos

$$\ln |y| = \ln |x^r| = \ln |x|^r = r \ln |x| \quad \text{para } x \neq 0$$

derivando ambos miembros resulta

$$\frac{y'}{y} = \frac{r}{x}$$

y así

$$y' = \frac{r y}{x} = r \frac{x^r}{x}$$

Usaremos derivación logarítmica para probar la regla para derivar potencias fraccionarias.

Sea $f(x) = x^r$ para cualquier $r \in \mathbb{Q}$ con $r \neq 0$, entonces, de la ecuación $y = x^r$ obtenemos

$$\ln |y| = \ln |x^r| = \ln |x|^r = r \ln |x| \quad \text{para } x \neq 0$$

derivando ambos miembros resulta

$$\frac{y'}{y} = \frac{r}{x}$$

y así

$$y' = \frac{r y}{x} = r \frac{x^r}{x} = r x^{r-1} \implies$$

Usaremos derivación logarítmica para probar la regla para derivar potencias fraccionarias.

Sea $f(x) = x^r$ para cualquier $r \in \mathbb{Q}$ con $r \neq 0$, entonces, de la ecuación $y = x^r$ obtenemos

$$\ln |y| = \ln |x^r| = \ln |x|^r = r \ln |x| \quad \text{para } x \neq 0$$

derivando ambos miembros resulta

$$\frac{y'}{y} = \frac{r}{x}$$

y así

$$y' = \frac{r y}{x} = r \frac{x^r}{x} = r x^{r-1} \quad \implies \quad f'(x) = r x^{r-1}, \quad r \neq 0.$$

6.1 Razón de cambio

Si $y = f(x)$ y x varía de x_0 a x_1 definimos:

6.1 Razón de cambio

Si $y = f(x)$ y x varía de x_0 a x_1 definimos:

- **incremento en x :** $\Delta x = x_1 - x_0$

6.1 Razón de cambio

Si $y = f(x)$ y x varía de x_0 a x_1 definimos:

- **incremento en x :** $\Delta x = x_1 - x_0$
- **incremento en y :** $\Delta y = y_1 - y_0 = f(x_1) - f(x_0)$

6.1 Razón de cambio

Si $y = f(x)$ y x varía de x_0 a x_1 definimos:

- **incremento en x :** $\Delta x = x_1 - x_0$
- **incremento en y :** $\Delta y = y_1 - y_0 = f(x_1) - f(x_0)$
- **razón de cambio promedio de y con respecto a x en el intervalo $[x_0, x_1]$ es el cociente incremental:** $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$

6.1 Razón de cambio

Si $y = f(x)$ y x varía de x_0 a x_1 definimos:

- **incremento en x :** $\Delta x = x_1 - x_0$
- **incremento en y :** $\Delta y = y_1 - y_0 = f(x_1) - f(x_0)$
- **razón de cambio promedio** de y con respecto a x en el intervalo $[x_0, x_1]$ es el **cociente incremental**:
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$
- **razón de cambio instantánea:**
$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

6.1 Razón de cambio

Si $y = f(x)$ y x varía de x_0 a x_1 definimos:

- **incremento en x :** $\Delta x = x_1 - x_0$
- **incremento en y :** $\Delta y = y_1 - y_0 = f(x_1) - f(x_0)$
- **razón de cambio promedio** de y con respecto a x en el intervalo $[x_0, x_1]$ es el **cociente incremental**:
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$
- **razón de cambio instantánea:**
$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Ejemplo 6.1

Calcular la razón de cambio instantánea del área de un círculo respecto de su radio cuando este último mide 2 metros.

Ejemplo 6.2

La función posición de una partícula que se mueve en línea recta está dada por $s(t) = 2t^2 - t + 3$, donde t se mide en segundos y s en metros.

Ejemplo 6.2

La función posición de una partícula que se mueve en línea recta está dada por $s(t) = 2t^2 - t + 3$, donde t se mide en segundos y s en metros. Calcular la velocidad promedio de la partícula en el intervalo $[1; 4]$.

Ejemplo 6.2

La función posición de una partícula que se mueve en línea recta está dada por $s(t) = 2t^2 - t + 3$, donde t se mide en segundos y s en metros.

Calcular la velocidad promedio de la partícula en el intervalo $[1; 4]$.

Calcular la velocidad y la aceleración para todo tiempo t .

Ejemplo 6.2

La función posición de una partícula que se mueve en línea recta está dada por $s(t) = 2t^2 - t + 3$, donde t se mide en segundos y s en metros.

Calcular la velocidad promedio de la partícula en el intervalo $[1; 4]$.

Calcular la velocidad y la aceleración para todo tiempo t .

6.1.1 Razones de cambio relacionadas

6.1.1 Razones de cambio relacionadas

Ejemplo 6.3

Sean x e y dos variables que dependen de t , y que se relacionan con la ecuación $y = x^3 + x + 1$.

6.1.1 Razones de cambio relacionadas

Ejemplo 6.3

Sean x e y dos variables que dependen de t , y que se relacionan con la ecuación $y = x^3 + x + 1$.

Calcular $\frac{dx}{dt}$ para $x = -3$ sabiendo que $\frac{dy}{dt} = 7$ para $x = -3$.

6.1.1 Razones de cambio relacionadas

Ejemplo 6.3

Sean x e y dos variables que dependen de t , y que se relacionan con la ecuación $y = x^3 + x + 1$.

Calcular $\frac{dx}{dt}$ para $x = -3$ sabiendo que $\frac{dy}{dt} = 7$ para $x = -3$.

Ejemplo 6.4

Supongamos que una pompa de jabón se está expandiendo y mantiene su forma esférica

6.1.1 Razones de cambio relacionadas

Ejemplo 6.3

Sean x e y dos variables que dependen de t , y que se relacionan con la ecuación $y = x^3 + x + 1$.

Calcular $\frac{dx}{dt}$ para $x = -3$ sabiendo que $\frac{dy}{dt} = 7$ para $x = -3$.

Ejemplo 6.4

Supongamos que una pompa de jabón se está expandiendo y mantiene su forma esférica ¿qué tan rápido aumenta el radio de la pompa cuando el diámetro es 2 cm, si se sopla aire a la burbuja a razón de $4 \text{ cm}^3/\text{s}$?

6.1.1 Razones de cambio relacionadas

Ejemplo 6.3

Sean x e y dos variables que dependen de t , y que se relacionan con la ecuación $y = x^3 + x + 1$.

Calcular $\frac{dx}{dt}$ para $x = -3$ sabiendo que $\frac{dy}{dt} = 7$ para $x = -3$.

Ejemplo 6.4

Supongamos que una pompa de jabón se está expandiendo y mantiene su forma esférica ¿qué tan rápido aumenta el radio de la pompa cuando el diámetro es 2 cm, si se sopla aire a la burbuja a razón de $4 \text{ cm}^3/\text{s}$?

Respuesta: cuando el diámetro es de 2 cm, el radio del globo aumenta a una velocidad de $\frac{1}{\pi} \approx 0,3183 \text{ cm/s}$.

6.2 Aproximaciones lineales

6.2 Aproximaciones lineales

La **linealización** de f en x_0 se define como la función

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

6.2 Aproximaciones lineales

La **linealización** de f en x_0 se define como la función

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

cuyo gráfico es la recta tangente en x_0 .

6.2 Aproximaciones lineales

La **linealización** de f en x_0 se define como la función

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

cuyo gráfico es la recta tangente en x_0 .

En valores de x cercanos a x_0 , los valores de f y de su linealización son cercanos.

6.2 Aproximaciones lineales

La **linealización** de f en x_0 se define como la función

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

cuyo gráfico es la recta tangente en x_0 .

En valores de x cercanos a x_0 , los valores de f y de su linealización son cercanos. Así, la **aproximación lineal** de f en x_0 es $f(x) \approx L(x)$.

6.2 Aproximaciones lineales

La **linealización** de f en x_0 se define como la función

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

cuyo gráfico es la recta tangente en x_0 .

En valores de x cercanos a x_0 , los valores de f y de su linealización son cercanos. Así, la **aproximación lineal** de f en x_0 es $f(x) \approx L(x)$.

Ejemplo 6.5

Calcular la linealización de $f(x) = \sqrt[3]{x}$ en $x_0 = 1$.

6.2 Aproximaciones lineales

La **linealización** de f en x_0 se define como la función

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

cuyo gráfico es la recta tangente en x_0 .

En valores de x cercanos a x_0 , los valores de f y de su linealización son cercanos. Así, la **aproximación lineal** de f en x_0 es $f(x) \approx L(x)$.

Ejemplo 6.5

Calcular la linealización de $f(x) = \sqrt[3]{x}$ en $x_0 = 1$.

Utilizar la linealización para estimar los valores $\sqrt[3]{0,95}$ y $\sqrt[3]{1,1}$.

6.2 Aproximaciones lineales

La **linealización** de f en x_0 se define como la función

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

cuyo gráfico es la recta tangente en x_0 .

En valores de x cercanos a x_0 , los valores de f y de su linealización son cercanos. Así, la **aproximación lineal** de f en x_0 es $f(x) \approx L(x)$.

Ejemplo 6.5

Calcular la linealización de $f(x) = \sqrt[3]{x}$ en $x_0 = 1$.

Utilizar la linealización para estimar los valores $\sqrt[3]{0,95}$ y $\sqrt[3]{1,1}$.

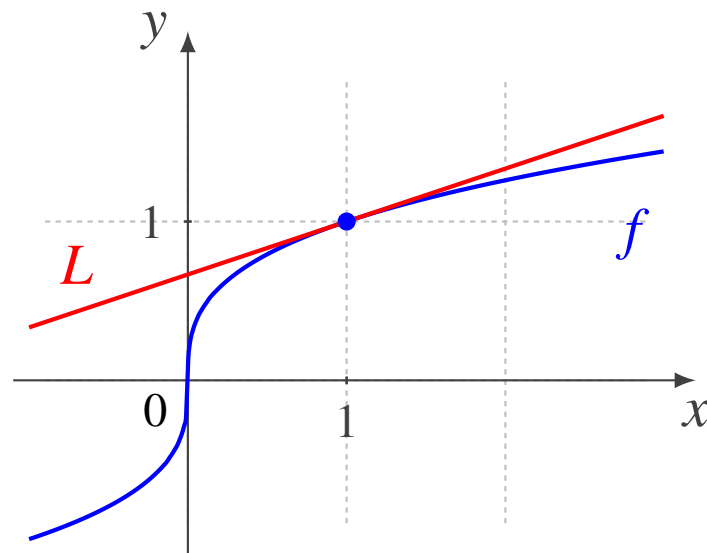
La linealización en $x_0 = 1$ es

$$L(x) = 1 + \frac{1}{3}(x - 1) =$$

$$= \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}.$$

La linealización en $x_0 = 1$ es

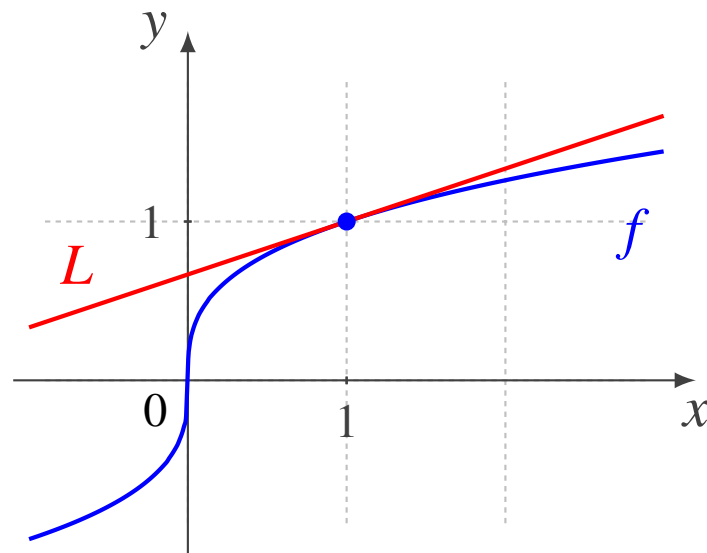
$$\begin{aligned} L(x) &= 1 + \frac{1}{3}(x - 1) = \\ &= \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}. \end{aligned}$$



La linealización en $x_0 = 1$ es

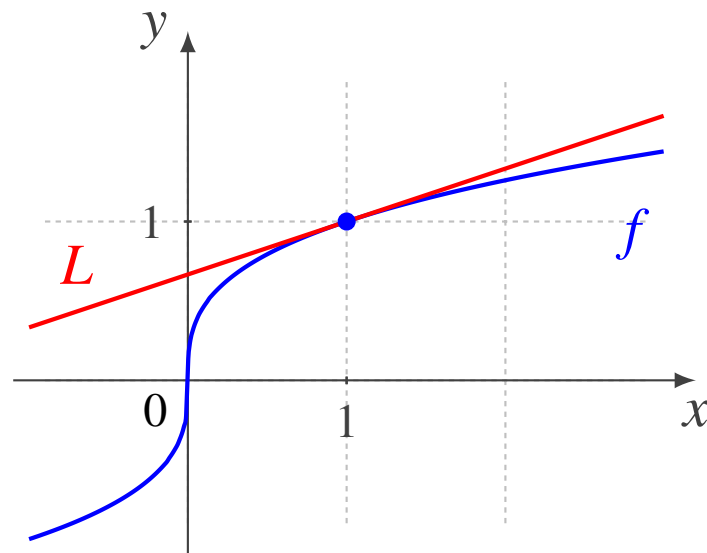
$$\begin{aligned} L(x) &= 1 + \frac{1}{3}(x - 1) = \\ &= \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

$$\sqrt[3]{0,95} = f(0,95)$$



La linealización en $x_0 = 1$ es

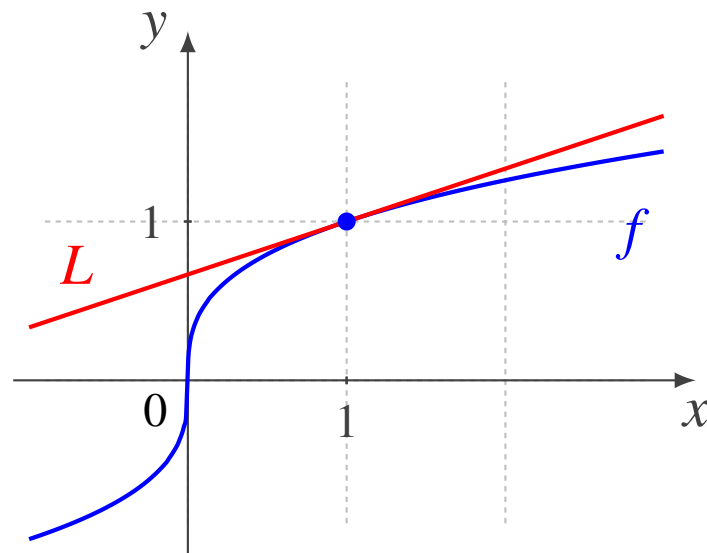
$$\begin{aligned} L(x) &= 1 + \frac{1}{3}(x - 1) = \\ &= \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}. \end{aligned}$$



$$\sqrt[3]{0,95} = f(0,95) \approx L(0,95)$$

La linealización en $x_0 = 1$ es

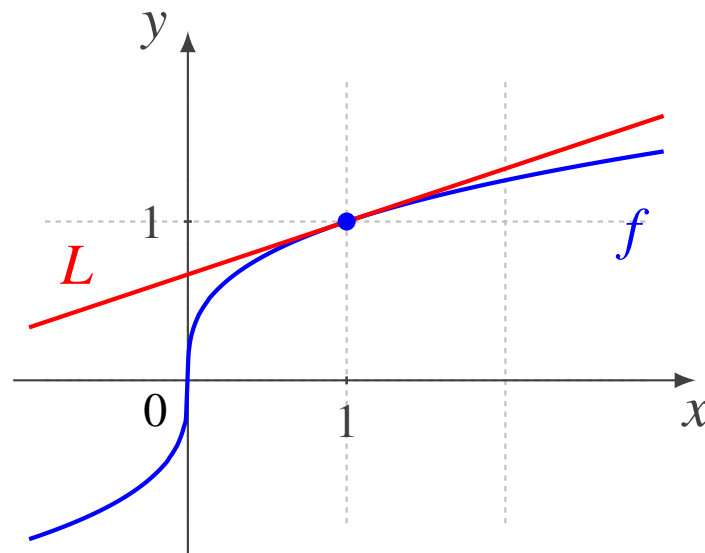
$$\begin{aligned} L(x) &= 1 + \frac{1}{3}(x - 1) = \\ &= \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}. \end{aligned}$$



$$\sqrt[3]{0,95} = f(0,95) \approx L(0,95) = 1 + \frac{1}{3}(-0,05)$$

La linealización en $x_0 = 1$ es

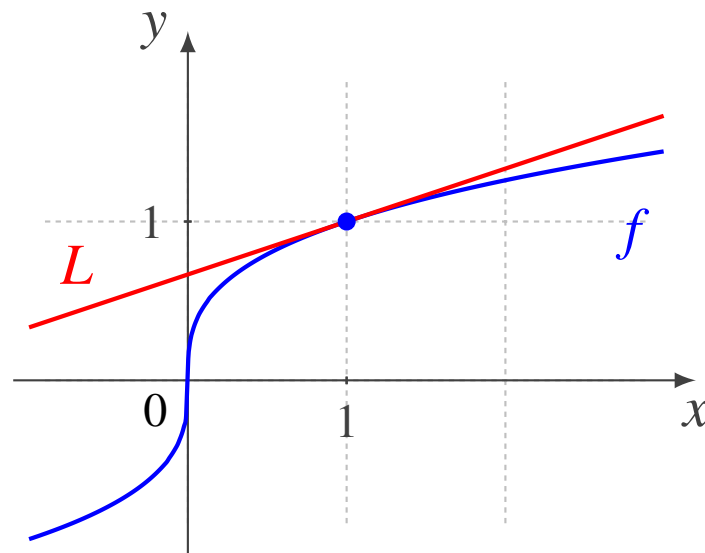
$$\begin{aligned} L(x) &= 1 + \frac{1}{3}(x - 1) = \\ &= \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}. \end{aligned}$$



$$\sqrt[3]{0,95} = f(0,95) \approx L(0,95) = 1 + \frac{1}{3}(-0,05) = 0,983333\dots$$

La linealización en $x_0 = 1$ es

$$\begin{aligned} L(x) &= 1 + \frac{1}{3}(x - 1) = \\ &= \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

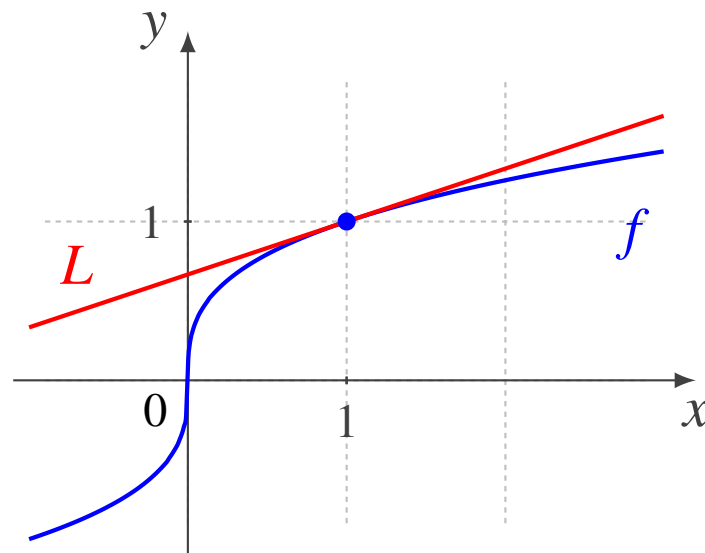


$$\sqrt[3]{0,95} = f(0,95) \approx L(0,95) = 1 + \frac{1}{3}(-0,05) = 0,983333\dots$$

$$\sqrt[3]{1,1} = f(1,1)$$

La linealización en $x_0 = 1$ es

$$\begin{aligned} L(x) &= 1 + \frac{1}{3}(x - 1) = \\ &= \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

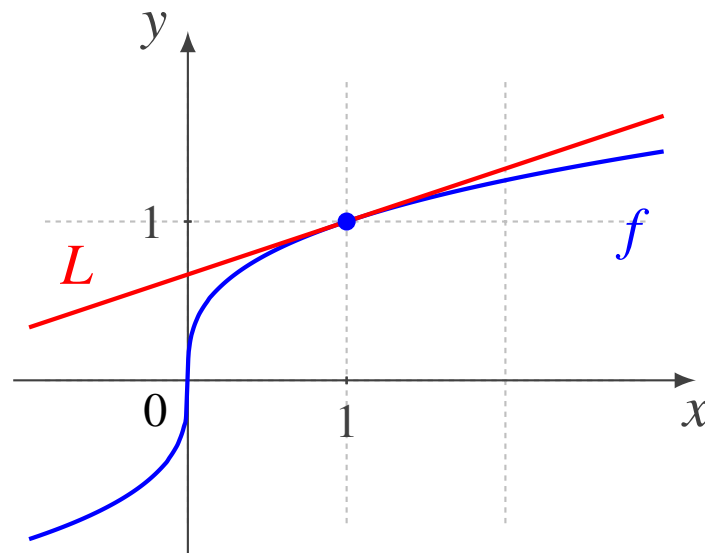


$$\sqrt[3]{0,95} = f(0,95) \approx L(0,95) = 1 + \frac{1}{3}(-0,05) = 0,983333 \dots$$

$$\sqrt[3]{1,1} = f(1,1) \approx L(1,1)$$

La linealización en $x_0 = 1$ es

$$\begin{aligned} L(x) &= 1 + \frac{1}{3}(x - 1) = \\ &= \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

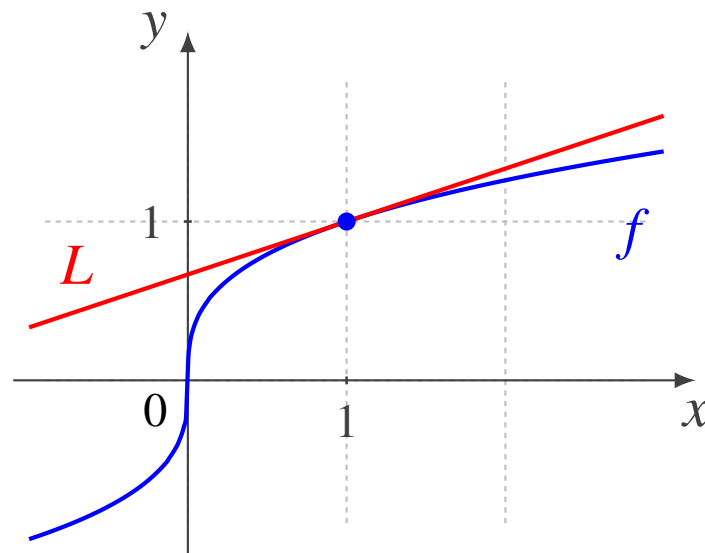


$$\sqrt[3]{0,95} = f(0,95) \approx L(0,95) = 1 + \frac{1}{3}(-0,05) = 0,983333 \dots$$

$$\sqrt[3]{1,1} = f(1,1) \approx L(1,1) = 1 + \frac{1}{3} 0,1$$

La linealización en $x_0 = 1$ es

$$\begin{aligned} L(x) &= 1 + \frac{1}{3}(x - 1) = \\ &= \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}. \end{aligned}$$



$$\sqrt[3]{0,95} = f(0,95) \approx L(0,95) = 1 + \frac{1}{3}(-0,05) = 0,983333 \dots$$

$$\sqrt[3]{1,1} = f(1,1) \approx L(1,1) = 1 + \frac{1}{3} 0,1 = 1,033333 \dots$$

6.3 Diferenciales

Definición 6.1

Sea f una función derivable en un intervalo I . La **diferencial** dx es una variable independiente y la **diferencial** dy se define como

$$dy = f'(x)dx, \quad x \in I.$$

6.3 Diferenciales

Definición 6.1

Sea f una función derivable en un intervalo I . La **diferencial** dx es una variable independiente y la **diferencial** dy se define como

$$dy = f'(x)dx, \quad x \in I.$$

Notemos que la variable dy depende de los valores de x y dx . En algunas ocasiones se utiliza la notación equivalente $df = f'(x)dx$.

Ejemplo 6.6

Si $f(x) = x \cos x$, y escribimos $u = f(x)$, entonces tenemos

$$du = f'(x)dx = (\cos x - x \sin x)dx.$$

Si $g(x) = e^{x^2}$, y escribimos $v = g(x)$, resulta $dv = g'(x)dx = (2xe^{x^2})dx$.

Por definición, si $dx \neq 0$, el cociente entre dy y dx es igual a $f'(x)$,

Por definición, si $dx \neq 0$, el cociente entre dy y dx es igual a $f'(x)$, obtenemos de esta manera $f'(x) = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$.

Si x cambia de x_0 a x_1 ¿Cómo es el incremento sobre la recta tangente? Usamos la linealización $L(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$, y obtenemos

$$\begin{aligned}\Delta L &= L(x_1) - L(x_0) = f'(x_0)(x_1 - x_0) + f(x_0) - f(x_0) = \\ &= f'(x_0)(x_1 - x_0) = f'(x_0)\Delta x.\end{aligned}$$

Así, si tomamos $dx = \Delta x$

$$dy = f'(x_0)dx$$

Por definición, si $dx \neq 0$, el cociente entre dy y dx es igual a $f'(x)$, obtenemos de esta manera $f'(x) = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$.

Si x cambia de x_0 a x_1 ¿Cómo es el incremento sobre la recta tangente? Usamos la linealización $L(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$, y obtenemos

$$\begin{aligned}\Delta L &= L(x_1) - L(x_0) = f'(x_0)(x_1 - x_0) + f(x_0) - f(x_0) = \\ &= f'(x_0)(x_1 - x_0) = f'(x_0)\Delta x.\end{aligned}$$

Así, si tomamos $dx = \Delta x$

$$dy = f'(x_0)dx = f'(x_0)\Delta x$$

Por definición, si $dx \neq 0$, el cociente entre dy y dx es igual a $f'(x)$, obtenemos de esta manera $f'(x) = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$.

Si x cambia de x_0 a x_1 ¿Cómo es el incremento sobre la recta tangente? Usamos la linealización $L(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$, y obtenemos

$$\begin{aligned}\Delta L &= L(x_1) - L(x_0) = f'(x_0)(x_1 - x_0) + f(x_0) - f(x_0) = \\ &= f'(x_0)(x_1 - x_0) = f'(x_0)\Delta x.\end{aligned}$$

Así, si tomamos $dx = \Delta x$

$$dy = f'(x_0)dx = f'(x_0)\Delta x = \Delta L.$$

Por definición, si $dx \neq 0$, el cociente entre dy y dx es igual a $f'(x)$, obtenemos de esta manera $f'(x) = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$.

Si x cambia de x_0 a x_1 ¿Cómo es el incremento sobre la recta tangente? Usamos la linealización $L(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$, y obtenemos

$$\begin{aligned}\Delta L &= L(x_1) - L(x_0) = f'(x_0)(x_1 - x_0) + f(x_0) - f(x_0) = \\ &= f'(x_0)(x_1 - x_0) = f'(x_0)\Delta x.\end{aligned}$$

Así, si tomamos $dx = \Delta x$

$$dy = f'(x_0)dx = f'(x_0)\Delta x = \Delta L.$$

Si dx es pequeño, $dy = \Delta L \simeq \Delta y$. Aplicación: estimación de errores cuando se usan mediciones aproximadas.

Ejemplo 6.7

Se encontró que la arista de un cubo es 30 cm con un posible error en la medición de 0,1 cm.

Ejemplo 6.7

Se encontró que la arista de un cubo es 30 cm con un posible error en la medición de 0,1 cm. Utilizar diferenciales para estimar el error máximo posible al calcular: (a) el volumen del cubo y (b) el área superficial del cubo.

Ejemplo 6.7

Se encontró que la arista de un cubo es 30 cm con un posible error en la medición de 0,1 cm. Utilizar diferenciales para estimar el error máximo posible al calcular: (a) el volumen del cubo y (b) el área superficial del cubo.

Sea a la arista del cubo, entonces el volumen es $V = a^3$ y el área de la superficie es $S = 6a^2$.

Expresamos el error en la medición de la arista como $da = \Delta a$ y sabemos que $da = 0,1$ cm.

(b) El error en el valor de área es ΔS , se puede aproximar con el diferencial $dS = 12 a da$.

Si $a = 30$ y $da = 0,1$, resulta que $dS = 12 \cdot 30 \text{ cm} \cdot 0,1 \text{ cm} = 36 \text{ cm}^2$.

Por lo tanto, el error al calcular el área de la superficie es aproximadamente 36 cm^2 .

6.4 Polinomio de Taylor

Definición 6.2

Sea f una función derivable hasta orden n en un valor x_0 (es decir, existen $f'(x_0)$, $f''(x_0)$, $\dots$ $f^{(n)}(x_0)$).

6.4 Polinomio de Taylor

Definición 6.2

Sea f una función derivable hasta orden n en un valor x_0 (es decir, existen $f'(x_0), f''(x_0), \dots, f^{(n)}(x_0)$). El **polinomio de Taylor de orden n de f en x_0** es

6.4 Polinomio de Taylor

Definición 6.2

Sea f una función derivable hasta orden n en un valor x_0 (es decir, existen $f'(x_0), f''(x_0), \dots, f^{(n)}(x_0)$). El **polinomio de Taylor de orden n de f en x_0** es

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n,$$

6.4 Polinomio de Taylor

Definición 6.2

Sea f una función derivable hasta orden n en un valor x_0 (es decir, existen $f'(x_0), f''(x_0), \dots, f^{(n)}(x_0)$). El **polinomio de Taylor de orden n de f en x_0** es

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n,$$

donde $n!$ es el factorial de n , y se calcula para $n \in \mathbb{N}$ como el producto $n! = n(n - 1)(n - 2) \cdots 2 \cdot 1$.

6.4 Polinomio de Taylor

Definición 6.2

Sea f una función derivable hasta orden n en un valor x_0 (es decir, existen $f'(x_0), f''(x_0), \dots, f^{(n)}(x_0)$). El **polinomio de Taylor de orden n de f en x_0** es

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n,$$

donde $n!$ es el factorial de n , y se calcula para $n \in \mathbb{N}$ como el producto $n! = n(n - 1)(n - 2) \dots 2 \cdot 1$.

Decimos que el polinomio está centrado en el valor x_0 .

6.4 Polinomio de Taylor

Definición 6.2

Sea f una función derivable hasta orden n en un valor x_0 (es decir, existen $f'(x_0), f''(x_0), \dots, f^{(n)}(x_0)$). El **polinomio de Taylor de orden n de f en x_0** es

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n,$$

donde $n!$ es el factorial de n , y se calcula para $n \in \mathbb{N}$ como el producto $n! = n(n - 1)(n - 2) \cdots 2 \cdot 1$.

Decimos que el polinomio está centrado en el valor x_0 . El caso en el que $x_0 = 0$ se denomina **polinomio de Maclaurin de orden n de f** .

Se verifica que

$$P_n(x_0) = f(x_0), \quad P'_n(x_0) = f'(x_0), \quad P''_n(x_0) = f''(x_0), \quad \dots$$

$$P_n^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0).$$

Se verifica que

$$P_n(x_0) = f(x_0), \quad P'_n(x_0) = f'(x_0), \quad P''_n(x_0) = f''(x_0), \quad \dots$$

$$P_n^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0).$$

Estos polinomios aproximan a la función f en valores de x cercanos a x_0 .

Se verifica que

$$P_n(x_0) = f(x_0), \quad P'_n(x_0) = f'(x_0), \quad P''_n(x_0) = f''(x_0), \quad \dots$$

$$P_n^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0).$$

Estos polinomios aproximan a la función f en valores de x cercanos a x_0 . La aproximación suele mejorar cuando mayor es el orden del polinomio de Taylor.

Se verifica que

$$P_n(x_0) = f(x_0), \quad P'_n(x_0) = f'(x_0), \quad P''_n(x_0) = f''(x_0), \quad \dots$$

$$P_n^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0).$$

Estos polinomios aproximan a la función f en valores de x cercanos a x_0 . La aproximación suele mejorar cuando mayor es el orden del polinomio de Taylor.

Ejemplo 6.8

Calcular el polinomio de Taylor de orden 3 centrado en $x_0 = 0$ de la función $f(x) = \text{sen}(x)$.

Se verifica que

$$P_n(x_0) = f(x_0), \quad P'_n(x_0) = f'(x_0), \quad P''_n(x_0) = f''(x_0), \quad \dots$$

$$P_n^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0).$$

Estos polinomios aproximan a la función f en valores de x cercanos a x_0 . La aproximación suele mejorar cuando mayor es el orden del polinomio de Taylor.

Ejemplo 6.8

Calcular el polinomio de Taylor de orden 3 centrado en $x_0 = 0$ de la función $f(x) = \sin(x)$.

Calculamos las primeras tres derivadas de f :

Se verifica que

$$P_n(x_0) = f(x_0), \quad P'_n(x_0) = f'(x_0), \quad P''_n(x_0) = f''(x_0), \quad \dots$$

$$P_n^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0).$$

Estos polinomios aproximan a la función f en valores de x cercanos a x_0 . La aproximación suele mejorar cuando mayor es el orden del polinomio de Taylor.

Ejemplo 6.8

Calcular el polinomio de Taylor de orden 3 centrado en $x_0 = 0$ de la función $f(x) = \sin(x)$.

Calculamos las primeras tres derivadas de f :

$$f'(x) = \cos(x),$$

Se verifica que

$$P_n(x_0) = f(x_0), \quad P'_n(x_0) = f'(x_0), \quad P''_n(x_0) = f''(x_0), \quad \dots$$

$$P_n^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0).$$

Estos polinomios aproximan a la función f en valores de x cercanos a x_0 . La aproximación suele mejorar cuando mayor es el orden del polinomio de Taylor.

Ejemplo 6.8

Calcular el polinomio de Taylor de orden 3 centrado en $x_0 = 0$ de la función $f(x) = \text{sen}(x)$.

Calculamos las primeras tres derivadas de f :

$$f'(x) = \cos(x), \quad f''(x) = -\text{sen}(x),$$

Se verifica que

$$P_n(x_0) = f(x_0), \quad P'_n(x_0) = f'(x_0), \quad P''_n(x_0) = f''(x_0), \quad \dots$$

$$P_n^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0).$$

Estos polinomios aproximan a la función f en valores de x cercanos a x_0 . La aproximación suele mejorar cuando mayor es el orden del polinomio de Taylor.

Ejemplo 6.8

Calcular el polinomio de Taylor de orden 3 centrado en $x_0 = 0$ de la función $f(x) = \text{sen}(x)$.

Calculamos las primeras tres derivadas de f :

$$f'(x) = \cos(x), \quad f''(x) = -\text{sen}(x), \quad f'''(x) = -\cos(x).$$

El polinomio de Taylor centrado en $x_0 = 0$ es

El polinomio de Taylor centrado en $x_0 = 0$ es

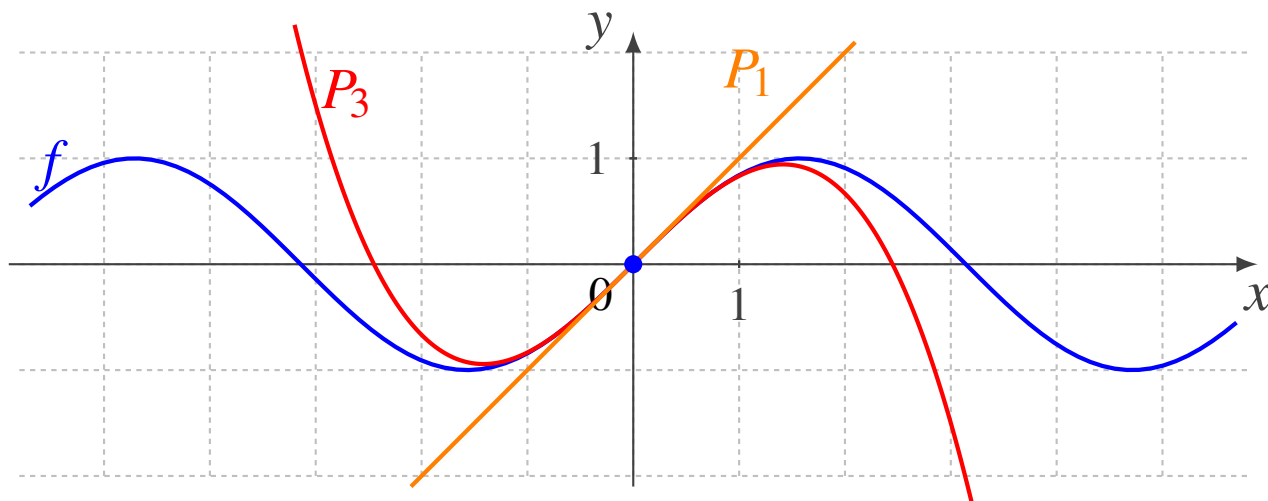
$$P_3(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3$$

El polinomio de Taylor centrado en $x_0 = 0$ es

$$P_3(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 = x - \frac{1}{6}x^3.$$

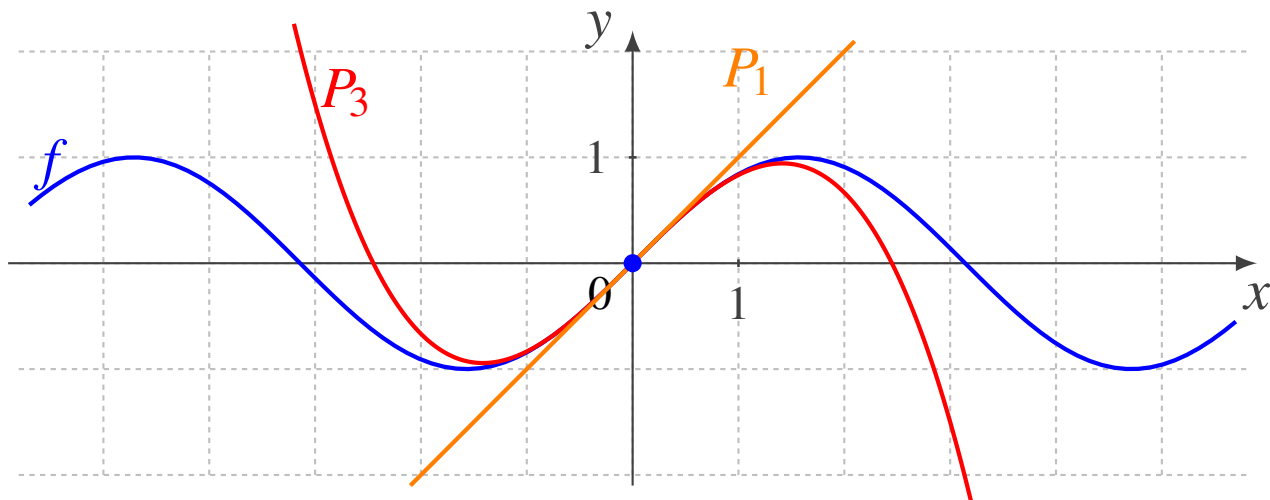
El polinomio de Taylor centrado en $x_0 = 0$ es

$$P_3(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 = x - \frac{1}{6}x^3.$$



El polinomio de Taylor centrado en $x_0 = 0$ es

$$P_3(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 = x - \frac{1}{6}x^3.$$



Para valores de x cercanos a 0, los valores del polinomio aproximan a los valores de f .

6.5 Máximos y mínimos relativos

6.5 Máximos y mínimos relativos

Definición 6.3

Una función f tiene un:

1. **máximo relativo** (o máximo local) en c si $f(c) \geq f(x)$ para todo x en algún entorno de c ,

6.5 Máximos y mínimos relativos

Definición 6.3

Una función f tiene un:

1. **máximo relativo** (o máximo local) en c si $f(c) \geq f(x)$ para todo x en algún entorno de c , y el **valor del máximo** es $f(c)$,

6.5 Máximos y mínimos relativos

Definición 6.3

Una función f tiene un:

1. **máximo relativo** (o máximo local) en c si $f(c) \geq f(x)$ para todo x en algún entorno de c , y el **valor del máximo** es $f(c)$,
2. **mínimo relativo** (o mínimo local) en c si $f(c) \leq f(x)$ para todo x en algún entorno de c ,

6.5 Máximos y mínimos relativos

Definición 6.3

Una función f tiene un:

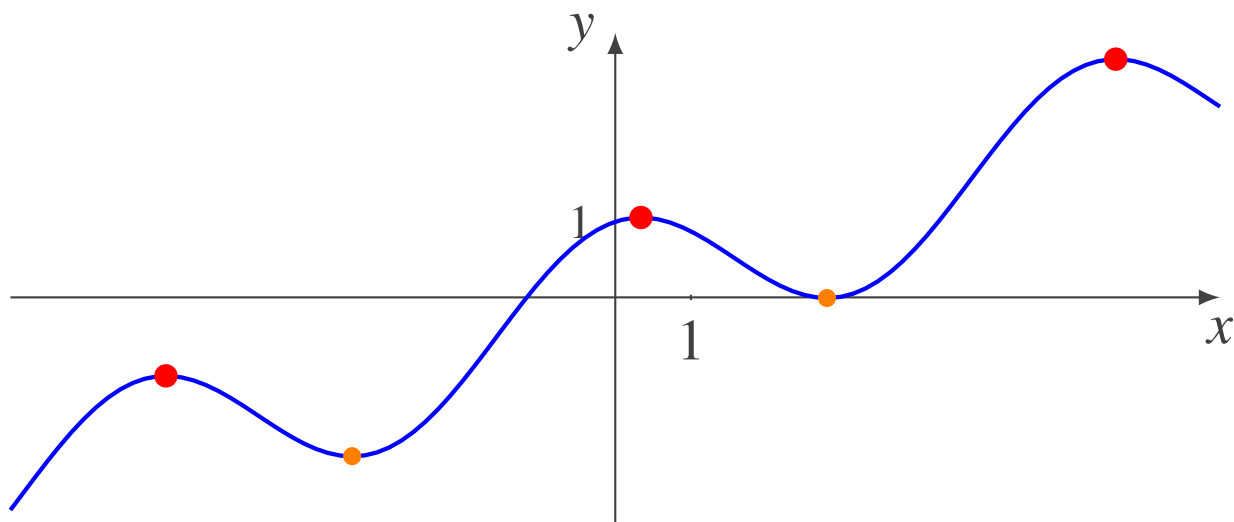
1. **máximo relativo** (o máximo local) en c si $f(c) \geq f(x)$ para todo x en algún entorno de c , y el **valor del máximo** es $f(c)$,
 2. **mínimo relativo** (o mínimo local) en c si $f(c) \leq f(x)$ para todo x en algún entorno de c , y el **valor del mínimo** es $f(c)$.
-

Ejemplo 6.10

En la figura graficamos la función $f(x) = \cos(x) + \frac{1}{3}x$.

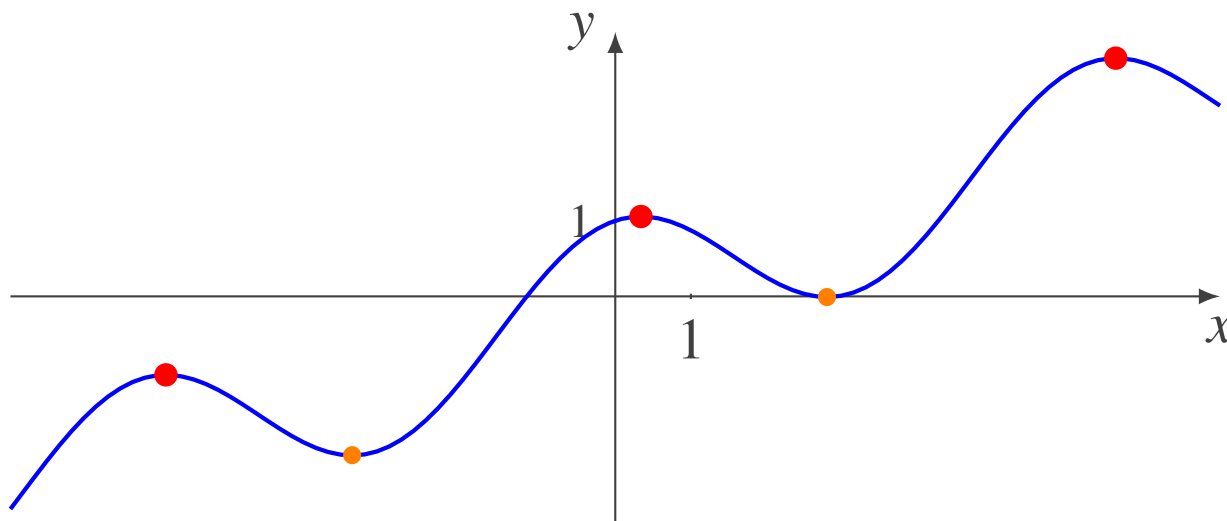
Ejemplo 6.10

En la figura graficamos la función $f(x) = \cos(x) + \frac{1}{3}x$.



Ejemplo 6.10

En la figura graficamos la función $f(x) = \cos(x) + \frac{1}{3}x$.



Podemos observar que, si existe la recta tangente, la misma será horizontal en los extremos relativos de la función.

Teorema 6.4 Teorema de Fermat

Si f tiene un extremo relativo en c y $f'(c)$ existe entonces $f'(c) = 0$.

Teorema 6.4 Teorema de Fermat

Si f tiene un extremo relativo en c y $f'(c)$ existe entonces $f'(c) = 0$.

El recíproco del resultado anterior **no** es cierto.

Teorema 6.4 Teorema de Fermat

Si f tiene un extremo relativo en c y $f'(c)$ existe entonces $f'(c) = 0$.

El recíproco del resultado anterior **no** es cierto.

Ejemplo 6.11

Consideremos la función $h(x) = (x + 2)^5$.

Teorema 6.4 Teorema de Fermat

Si f tiene un extremo relativo en c y $f'(c)$ existe entonces $f'(c) = 0$.

El recíproco del resultado anterior **no** es cierto.

Ejemplo 6.11

Consideremos la función $h(x) = (x + 2)^5$.

La derivada primera es $h'(x) = 5(x + 2)^4$.

Teorema 6.4 Teorema de Fermat

Si f tiene un extremo relativo en c y $f'(c)$ existe entonces $f'(c) = 0$.

El recíproco del resultado anterior **no** es cierto.

Ejemplo 6.11

Consideremos la función $h(x) = (x + 2)^5$.

La derivada primera es $h'(x) = 5(x + 2)^4$. Así, tenemos que $h'(-2) = 0$.

Teorema 6.4 Teorema de Fermat

Si f tiene un extremo relativo en c y $f'(c)$ existe entonces $f'(c) = 0$.

El recíproco del resultado anterior **no** es cierto.

Ejemplo 6.11

Consideremos la función $h(x) = (x + 2)^5$.

La derivada primera es $h'(x) = 5(x + 2)^4$. Así, tenemos que $h'(-2) = 0$. Sin embargo, observamos que la función h no tiene un extremo relativo en $x = -2$.

Teorema 6.4 Teorema de Fermat

Si f tiene un extremo relativo en c y $f'(c)$ existe entonces $f'(c) = 0$.

El recíproco del resultado anterior **no** es cierto.

Ejemplo 6.11

Consideremos la función $h(x) = (x + 2)^5$.

La derivada primera es $h'(x) = 5(x + 2)^4$. Así, tenemos que $h'(-2) = 0$. Sin embargo, observamos que la función h no tiene un extremo relativo en $x = -2$.

Definición 6.5

Un **punto crítico** de una función f es un valor c en el dominio de f en el que $f'(c) = 0$ ó $f'(c) \nexists$.

6.5 Teoremas del valor medio

6.5 Teoremas del valor medio

Teorema 6.6 Teorema de Rolle

Sea f una función que satisface las siguientes hipótesis:

1. f es continua en el intervalo cerrado $[a; b]$,
2. f es derivable en el intervalo abierto $(a; b)$,
3. $f(a) = f(b)$.

6.5 Teoremas del valor medio

Teorema 6.6 Teorema de Rolle

Sea f una función que satisface las siguientes hipótesis:

1. f es continua en el intervalo cerrado $[a; b]$,
2. f es derivable en el intervalo abierto $(a; b)$,
3. $f(a) = f(b)$.

Entonces, existe un número $c \in (a; b)$ tal que $f'(c) = 0$.

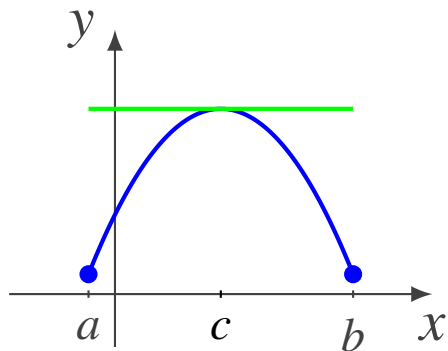
6.5 Teoremas del valor medio

Teorema 6.6 Teorema de Rolle

Sea f una función que satisface las siguientes hipótesis:

1. f es continua en el intervalo cerrado $[a; b]$,
2. f es derivable en el intervalo abierto $(a; b)$,
3. $f(a) = f(b)$.

Entonces, existe un número $c \in (a; b)$ tal que $f'(c) = 0$.



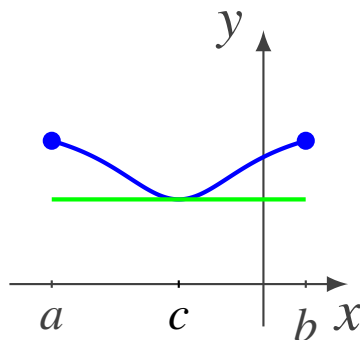
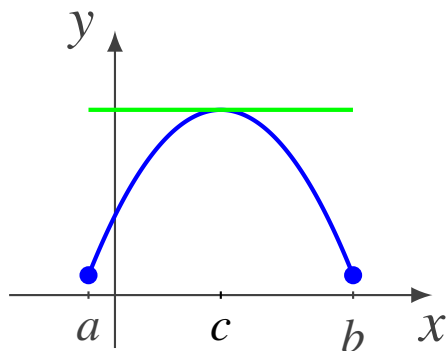
6.5 Teoremas del valor medio

Teorema 6.6 Teorema de Rolle

Sea f una función que satisface las siguientes hipótesis:

1. f es continua en el intervalo cerrado $[a; b]$,
2. f es derivable en el intervalo abierto $(a; b)$,
3. $f(a) = f(b)$.

Entonces, existe un número $c \in (a; b)$ tal que $f'(c) = 0$.



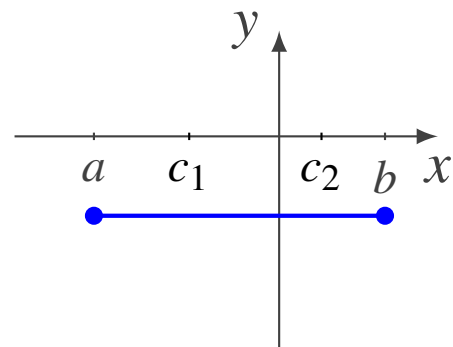
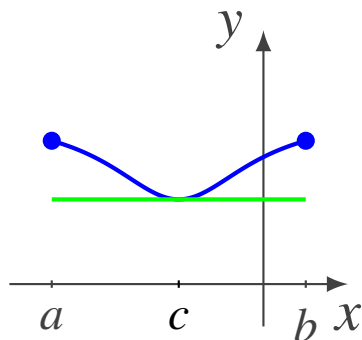
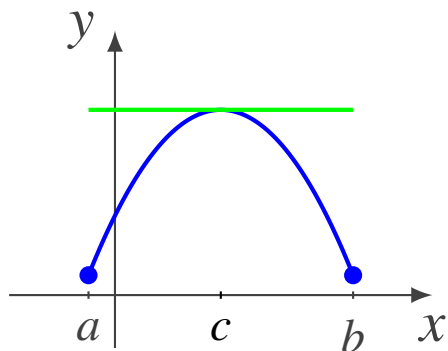
6.5 Teoremas del valor medio

Teorema 6.6 Teorema de Rolle

Sea f una función que satisface las siguientes hipótesis:

1. f es continua en el intervalo cerrado $[a; b]$,
2. f es derivable en el intervalo abierto $(a; b)$,
3. $f(a) = f(b)$.

Entonces, existe un número $c \in (a; b)$ tal que $f'(c) = 0$.



Demostración:

Demostración:

Por la continuidad de f en $[a; b]$ podemos afirmar que f alcanza un valor máximo y un valor mínimo en $[a; b]$.

Demostración:

Por la continuidad de f en $[a; b]$ podemos afirmar que f alcanza un valor máximo y un valor mínimo en $[a; b]$.

Supongamos que f alcanza el valor máximo en un número $c \in (a; b)$.

Demostración:

Por la continuidad de f en $[a; b]$ podemos afirmar que f alcanza un valor máximo y un valor mínimo en $[a; b]$.

Supongamos que f alcanza el valor máximo en un número $c \in (a; b)$. Como f es derivable en c , entonces $f'(c) = 0$ y se completa la demostración.

Demostración:

Por la continuidad de f en $[a; b]$ podemos afirmar que f alcanza un valor máximo y un valor mínimo en $[a; b]$.

Supongamos que f alcanza el valor máximo en un número $c \in (a; b)$. Como f es derivable en c , entonces $f'(c) = 0$ y se completa la demostración.

Supongamos que f alcanza el valor mínimo en un número $c \in (a; b)$.

Demostración:

Por la continuidad de f en $[a; b]$ podemos afirmar que f alcanza un valor máximo y un valor mínimo en $[a; b]$.

Supongamos que f alcanza el valor máximo en un número $c \in (a; b)$. Como f es derivable en c , entonces $f'(c) = 0$ y se completa la demostración.

Supongamos que f alcanza el valor mínimo en un número $c \in (a; b)$. Análogamente al caso anterior, $f'(c) = 0$.

Demostración:

Por la continuidad de f en $[a; b]$ podemos afirmar que f alcanza un valor máximo y un valor mínimo en $[a; b]$.

Supongamos que f alcanza el valor máximo en un número $c \in (a; b)$. Como f es derivable en c , entonces $f'(c) = 0$ y se completa la demostración.

Supongamos que f alcanza el valor mínimo en un número $c \in (a; b)$. Análogamente al caso anterior, $f'(c) = 0$.

Por último, supongamos que el máximo y el mínimo se alcanzan ambos en los extremos del intervalo.

Demostración:

Por la continuidad de f en $[a; b]$ podemos afirmar que f alcanza un valor máximo y un valor mínimo en $[a; b]$.

Supongamos que f alcanza el valor máximo en un número $c \in (a; b)$. Como f es derivable en c , entonces $f'(c) = 0$ y se completa la demostración.

Supongamos que f alcanza el valor mínimo en un número $c \in (a; b)$. Análogamente al caso anterior, $f'(c) = 0$.

Por último, supongamos que el máximo y el mínimo se alcanzan ambos en los extremos del intervalo. Como $f(a) = f(b)$, estos valores coinciden, de manera que f debe ser una función constante en el intervalo,

Demostración:

Por la continuidad de f en $[a; b]$ podemos afirmar que f alcanza un valor máximo y un valor mínimo en $[a; b]$.

Supongamos que f alcanza el valor máximo en un número $c \in (a; b)$. Como f es derivable en c , entonces $f'(c) = 0$ y se completa la demostración.

Supongamos que f alcanza el valor mínimo en un número $c \in (a; b)$. Análogamente al caso anterior, $f'(c) = 0$.

Por último, supongamos que el máximo y el mínimo se alcanzan ambos en los extremos del intervalo. Como $f(a) = f(b)$, estos valores coinciden, de manera que f debe ser una función constante en el intervalo, y se puede elegir cualquier valor $c \in (a; b)$, ya que en todos los valores se verifica que $f'(c) = 0$. □

Ejemplo 6.12

Sea $f(x) = -x \sqrt{x+2} + 1$. Verificar que se cumplen las hipótesis del teorema en el intervalo $[-2; 0]$. Hallar un valor donde la función f tenga una recta tangente horizontal.

Ejemplo 6.12

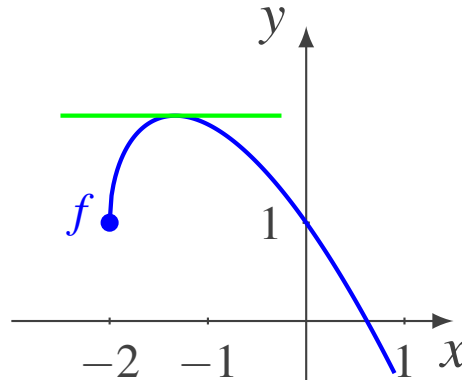
Sea $f(x) = -x \sqrt{x+2} + 1$. Verificar que se cumplen las hipótesis del teorema en el intervalo $[-2; 0]$. Hallar un valor donde la función f tenga una recta tangente horizontal.

Luego, en $c = -\frac{4}{3}$, la función f tiene una recta tangente horizontal.

Ejemplo 6.12

Sea $f(x) = -x \sqrt{x+2} + 1$. Verificar que se cumplen las hipótesis del teorema en el intervalo $[-2; 0]$. Hallar un valor donde la función f tenga una recta tangente horizontal.

Luego, en $c = -\frac{4}{3}$, la función f tiene una recta tangente horizontal.



Teorema 6.7 Teorema del valor medio (Lagrange)

Teorema 6.7 Teorema del valor medio (Lagrange)

Sea f una función que satisface:

1. f es continua en $[a; b]$,
2. f es derivable en $(a; b)$.

Teorema 6.7 Teorema del valor medio (Lagrange)

Sea f una función que satisface:

1. f es continua en $[a; b]$,
2. f es derivable en $(a; b)$.

Entonces existe un número $c \in (a; b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

Teorema 6.7 Teorema del valor medio (Lagrange)

Sea f una función que satisface:

1. f es continua en $[a; b]$,
2. f es derivable en $(a; b)$.

Entonces existe un número $c \in (a; b)$ tal que
$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

o equivalentemente $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

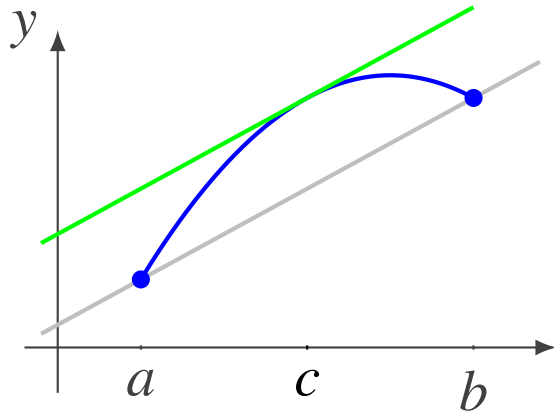
Teorema 6.7 Teorema del valor medio (Lagrange)

Sea f una función que satisface:

1. f es continua en $[a; b]$,
2. f es derivable en $(a; b)$.

Entonces existe un número $c \in (a; b)$ tal que
$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

o equivalentemente $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.



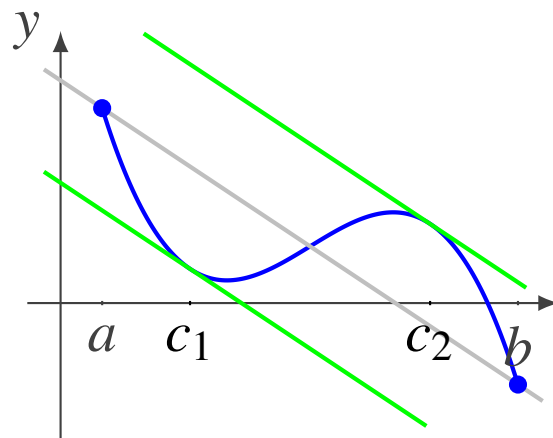
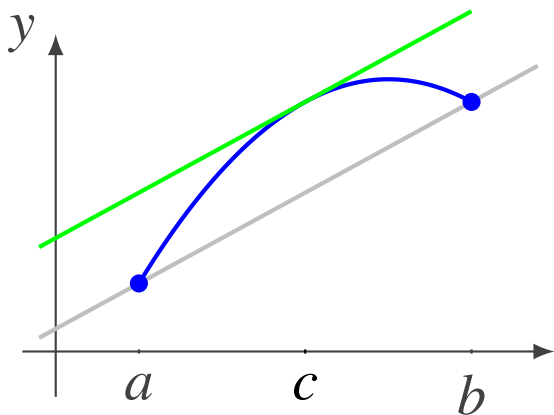
Teorema 6.7 Teorema del valor medio (Lagrange)

Sea f una función que satisface:

1. f es continua en $[a; b]$,
2. f es derivable en $(a; b)$.

Entonces existe un número $c \in (a; b)$ tal que
$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

o equivalentemente $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.



Demostración:

Demostración:

Consideremos la función $h(x) = f(x) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (x - a),$

Demostración:

Consideremos la función $h(x) = f(x) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (x - a)$,

que resulta de restar a la función f una recta con pendiente igual a la de la secante que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.

Demostración:

Consideremos la función $h(x) = f(x) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (x - a)$,

que resulta de restar a la función f una recta con pendiente igual a la de la secante que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.

La función h es continua en $[a; b]$ y diferenciable en $(a; b)$ por ser resta de funciones que lo son.

Demostración:

Consideremos la función $h(x) = f(x) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (x - a)$,

que resulta de restar a la función f una recta con pendiente igual a la de la secante que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.

La función h es continua en $[a; b]$ y diferenciable en $(a; b)$ por ser resta de funciones que lo son. Además, se verifica que $h(a) = h(b)$.

Demostración:

Consideremos la función $h(x) = f(x) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (x - a)$,
que resulta de restar a la función f una recta con pendiente igual a la de la secante que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.

La función h es continua en $[a; b]$ y diferenciable en $(a; b)$ por ser resta de funciones que lo son. Además, se verifica que $h(a) = h(b)$.

Por lo tanto, aplicando el teorema de Rolle a la función h , podemos afirmar que existe un valor c en $(a; b)$ tal que

Demostración:

Consideremos la función $h(x) = f(x) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (x - a)$,
que resulta de restar a la función f una recta con pendiente igual a la de la secante que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.

La función h es continua en $[a; b]$ y diferenciable en $(a; b)$ por ser resta de funciones que lo son. Además, se verifica que $h(a) = h(b)$.

Por lo tanto, aplicando el teorema de Rolle a la función h , podemos afirmar que existe un valor c en $(a; b)$ tal que

$$0 = h'(c) = f'(c) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right)$$

Demostración:

Consideremos la función $h(x) = f(x) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (x - a)$,
que resulta de restar a la función f una recta con pendiente igual a la de la secante que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.

La función h es continua en $[a; b]$ y diferenciable en $(a; b)$ por ser resta de funciones que lo son. Además, se verifica que $h(a) = h(b)$.

Por lo tanto, aplicando el teorema de Rolle a la función h , podemos afirmar que existe un valor c en $(a; b)$ tal que

$$0 = h'(c) = f'(c) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) \implies f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

□

Ejemplo 6.14

Aplicar el teorema del valor medio a la función $f(x) = \sqrt{4-x}$ en el intervalo $[0;4]$. Hallar el valor de c en el que se verifica la conclusión del teorema.

Ejemplo 6.14

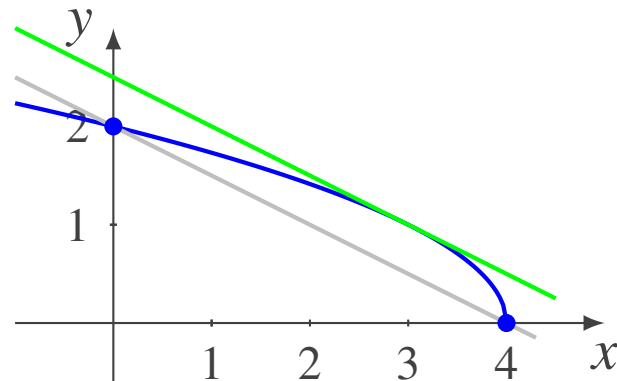
Aplicar el teorema del valor medio a la función $f(x) = \sqrt{4-x}$ en el intervalo $[0;4]$. Hallar el valor de c en el que se verifica la conclusión del teorema.

El valor $c = 3$ pertenece al intervalo $(0;4)$, y en ese valor se verifica la conclusión del teorema.

Ejemplo 6.14

Aplicar el teorema del valor medio a la función $f(x) = \sqrt{4-x}$ en el intervalo $[0;4]$. Hallar el valor de c en el que se verifica la conclusión del teorema.

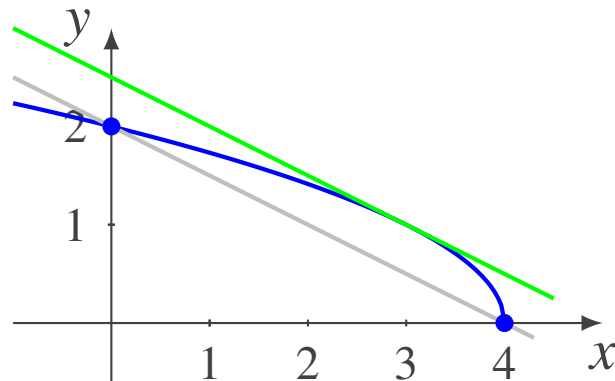
El valor $c = 3$ pertenece al intervalo $(0;4)$, y en ese valor se verifica la conclusión del teorema.



Ejemplo 6.14

Aplicar el teorema del valor medio a la función $f(x) = \sqrt{4-x}$ en el intervalo $[0;4]$. Hallar el valor de c en el que se verifica la conclusión del teorema.

El valor $c = 3$ pertenece al intervalo $(0;4)$, y en ese valor se verifica la conclusión del teorema.



Ejemplo 6.15

Supongamos que $f(1) = -2$ y que $f'(x) \geq 4$ para todo $x \in \mathbb{R}$. ¿Qué tan pequeño puede ser $f(3)$?

Teorema 6.8

Si $f'(x) = 0$, $\forall x \in (a; b)$, entonces f es constante en dicho intervalo.

Demostración:

Teorema 6.8

Si $f'(x) = 0$, $\forall x \in (a; b)$, entonces f es constante en dicho intervalo.

Demostración:

Sean $x_1, x_2 \in (a; b)$ siendo $x_1 < x_2$.

Teorema 6.8

Si $f'(x) = 0, \forall x \in (a; b)$, entonces f es constante en dicho intervalo.

Demostración:

Sean $x_1, x_2 \in (a; b)$ siendo $x_1 < x_2$. Como f es derivable en $(a; b)$ entonces f es derivable en $(x_1; x_2)$ y continua en $[x_1; x_2]$.

Teorema 6.8

Si $f'(x) = 0, \forall x \in (a; b)$, entonces f es constante en dicho intervalo.

Demostración:

Sean $x_1, x_2 \in (a; b)$ siendo $x_1 < x_2$. Como f es derivable en $(a; b)$ entonces f es derivable en $(x_1; x_2)$ y continua en $[x_1; x_2]$.

Por el teorema del valor medio, existe $c \in (x_1; x_2)$ tal que

Teorema 6.8

Si $f'(x) = 0, \forall x \in (a; b)$, entonces f es constante en dicho intervalo.

Demostración:

Sean $x_1, x_2 \in (a; b)$ siendo $x_1 < x_2$. Como f es derivable en $(a; b)$ entonces f es derivable en $(x_1; x_2)$ y continua en $[x_1; x_2]$.

Por el teorema del valor medio, existe $c \in (x_1; x_2)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Teorema 6.8

Si $f'(x) = 0, \forall x \in (a; b)$, entonces f es constante en dicho intervalo.

Demostración:

Sean $x_1, x_2 \in (a; b)$ siendo $x_1 < x_2$. Como f es derivable en $(a; b)$ entonces f es derivable en $(x_1; x_2)$ y continua en $[x_1; x_2]$.

Por el teorema del valor medio, existe $c \in (x_1; x_2)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Como por hipótesis $f'(x) = 0 \forall x \in (a; b)$,

Teorema 6.8

Si $f'(x) = 0, \forall x \in (a; b)$, entonces f es constante en dicho intervalo.

Demostración:

Sean $x_1, x_2 \in (a; b)$ siendo $x_1 < x_2$. Como f es derivable en $(a; b)$ entonces f es derivable en $(x_1; x_2)$ y continua en $[x_1; x_2]$.

Por el teorema del valor medio, existe $c \in (x_1; x_2)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Como por hipótesis $f'(x) = 0 \forall x \in (a; b)$, entonces $f'(c) = 0$, y así

Teorema 6.8

Si $f'(x) = 0, \forall x \in (a; b)$, entonces f es constante en dicho intervalo.

Demostración:

Sean $x_1, x_2 \in (a; b)$ siendo $x_1 < x_2$. Como f es derivable en $(a; b)$ entonces f es derivable en $(x_1; x_2)$ y continua en $[x_1; x_2]$.

Por el teorema del valor medio, existe $c \in (x_1; x_2)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Como por hipótesis $f'(x) = 0 \forall x \in (a; b)$, entonces $f'(c) = 0$, y así

$$f(x_2) - f(x_1) = 0$$

Teorema 6.8

Si $f'(x) = 0, \forall x \in (a; b)$, entonces f es constante en dicho intervalo.

Demostración:

Sean $x_1, x_2 \in (a; b)$ siendo $x_1 < x_2$. Como f es derivable en $(a; b)$ entonces f es derivable en $(x_1; x_2)$ y continua en $[x_1; x_2]$.

Por el teorema del valor medio, existe $c \in (x_1; x_2)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Como por hipótesis $f'(x) = 0 \forall x \in (a; b)$, entonces $f'(c) = 0$, y así

$$f(x_2) - f(x_1) = 0 \quad \implies \quad f(x_2) = f(x_1).$$

Teorema 6.8

Si $f'(x) = 0, \forall x \in (a; b)$, entonces f es constante en dicho intervalo.

Demostración:

Sean $x_1, x_2 \in (a; b)$ siendo $x_1 < x_2$. Como f es derivable en $(a; b)$ entonces f es derivable en $(x_1; x_2)$ y continua en $[x_1; x_2]$.

Por el teorema del valor medio, existe $c \in (x_1; x_2)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Como por hipótesis $f'(x) = 0 \forall x \in (a; b)$, entonces $f'(c) = 0$, y así

$$f(x_2) - f(x_1) = 0 \quad \implies \quad f(x_2) = f(x_1).$$

Por lo tanto, f es constante en ese intervalo.

□

6.7 Crecimiento y decrecimiento

6.7 Crecimiento y decrecimiento

Dado un intervalo abierto I , decimos que una función f es

1. **creciente** en I si $\forall x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$,
2. **decreciente** en I si $\forall x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

6.7 Crecimiento y decrecimiento

Dado un intervalo abierto I , decimos que una función f es

1. **creciente** en I si $\forall x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$,
2. **decreciente** en I si $\forall x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

Para hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento aplicamos el siguiente teorema.

6.7 Crecimiento y decrecimiento

Dado un intervalo abierto I , decimos que una función f es

1. **creciente** en I si $\forall x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$,
2. **decreciente** en I si $\forall x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

Para hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento aplicamos el siguiente teorema.

Teorema 6.9

Sea I un intervalo de la forma $(a; b)$, $(-\infty; b)$ ó $(a; +\infty)$.

6.7 Crecimiento y decrecimiento

Dado un intervalo abierto I , decimos que una función f es

1. **creciente** en I si $\forall x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$,
2. **decreciente** en I si $\forall x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

Para hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento aplicamos el siguiente teorema.

Teorema 6.9

Sea I un intervalo de la forma $(a; b)$, $(-\infty; b)$ ó $(a; +\infty)$.

1. Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in I$, entonces f es **creciente** en I ,

6.7 Crecimiento y decrecimiento

Dado un intervalo abierto I , decimos que una función f es

1. **creciente** en I si $\forall x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$,
2. **decreciente** en I si $\forall x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

Para hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento aplicamos el siguiente teorema.

Teorema 6.9

Sea I un intervalo de la forma $(a; b)$, $(-\infty; b)$ ó $(a; +\infty)$.

1. Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in I$, entonces f es **creciente** en I ,
 2. Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in I$, entonces f es **decreciente** en I .
-

Ejemplo 6.16

Sea $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 7$, encontremos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f utilizando la derivada primera.

Ejemplo 6.16

Sea $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 7$, encontremos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f utilizando la derivada primera.

La derivada resulta

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12.$$

Ejemplo 6.16

Sea $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 7$, encontremos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f utilizando la derivada primera.

La derivada resulta

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12.$$

y la escribimos en forma factorizada como

$$f'(x) = 6(x^2 - x - 2) = 6(x + 1)(x - 2).$$

Realizamos el estudio de signo

Ejemplo 6.16

Sea $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 7$, encontremos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f utilizando la derivada primera.

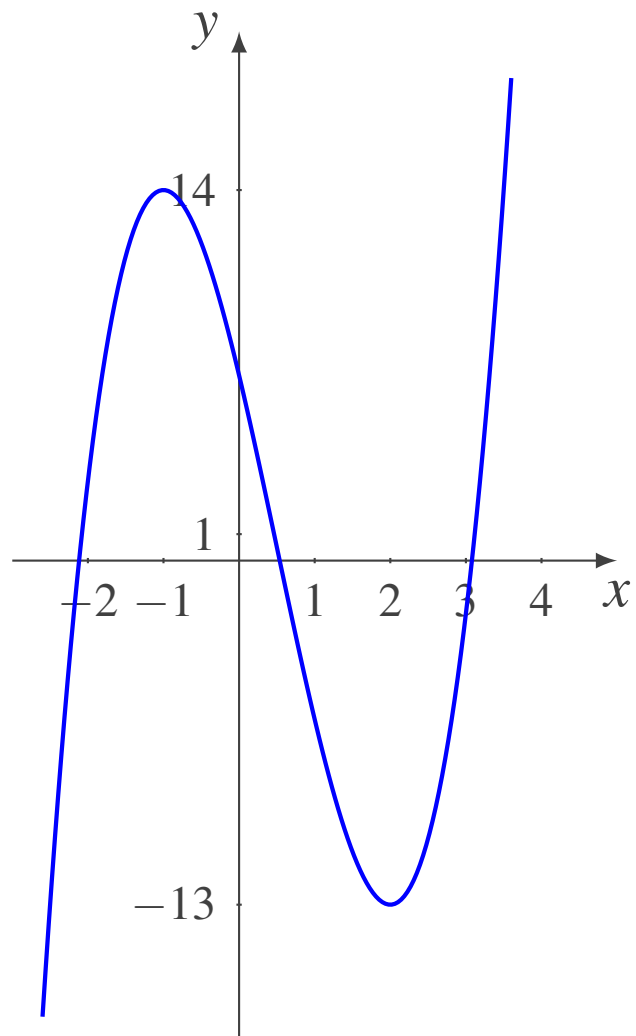
La derivada resulta

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12.$$

y la escribimos en forma factorizada como

$$f'(x) = 6(x^2 - x - 2) = 6(x + 1)(x - 2).$$

Realizamos el estudio de signo y probamos que la función f es creciente en los intervalos $(-\infty; -1)$ y $(2; +\infty)$, y es decreciente en el intervalo $(-1; 2)$.



Concavidad

Concavidad

Definición 6.10

Si el gráfico de f se encuentran por encima de todas sus tangentes en un intervalo I , entonces se dice que la función f es **cóncava hacia arriba** en I .

Concavidad

Definición 6.10

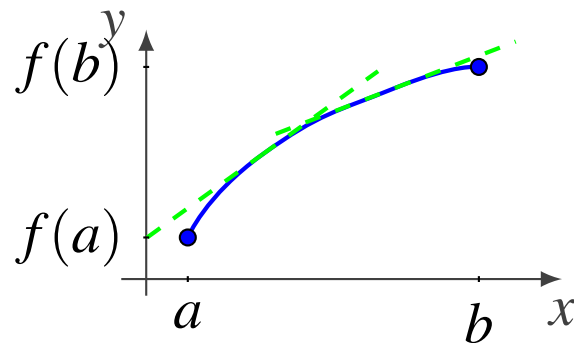
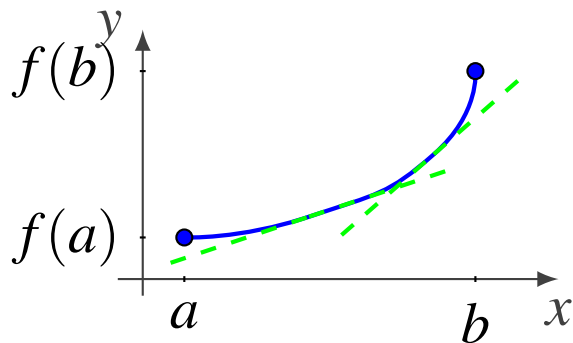
Si el gráfico de f se encuentran por encima de todas sus tangentes en un intervalo I , entonces se dice que la función f es **cóncava hacia arriba** en I . Si el gráfico de f se encuentra por debajo de todas sus tangentes se dice que f es **cóncava hacia abajo** en I .

Concavidad

Definición 6.10

Si el gráfico de f se encuentran por encima de todas sus tangentes en un intervalo I , entonces se dice que la función f es **cóncava hacia arriba** en I . Si el gráfico de f se encuentra por debajo de todas sus tangentes se dice que f es **cóncava hacia abajo** en I .

Gráficamente

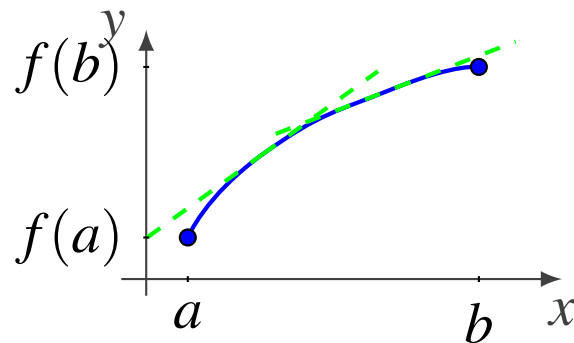
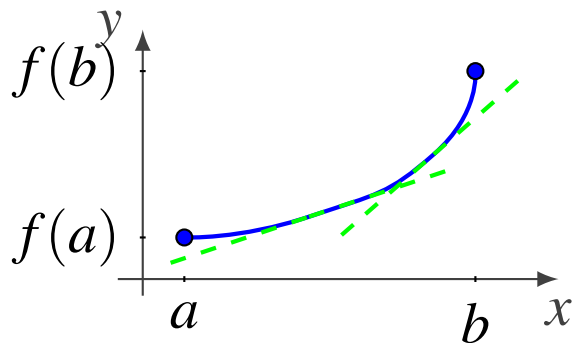


Concavidad

Definición 6.10

Si el gráfico de f se encuentran por encima de todas sus tangentes en un intervalo I , entonces se dice que la función f es **cóncava hacia arriba** en I . Si el gráfico de f se encuentra por debajo de todas sus tangentes se dice que f es **cóncava hacia abajo** en I .

Gráficamente



Hallamos los intervalos de concavidad utilizando la derivada segunda.

Teorema 6.11

Sea f una función cuya derivada segunda existe en un intervalo I .

Teorema 6.11

Sea f una función cuya derivada segunda existe en un intervalo I .

1. Si $f''(x) > 0$ para todo $x \in I$, entonces la gráfica de f es **cóncava hacia arriba** en I .

Teorema 6.11

Sea f una función cuya derivada segunda existe en un intervalo I .

1. Si $f''(x) > 0$ para todo $x \in I$, entonces la gráfica de f es **cóncava hacia arriba** en I .
 2. Si $f''(x) < 0$ para todo $x \in I$, entonces la gráfica de f es **cóncava hacia abajo** en I .
-

Teorema 6.11

Sea f una función cuya derivada segunda existe en un intervalo I .

1. Si $f''(x) > 0$ para todo $x \in I$, entonces la gráfica de f es **cóncava hacia arriba** en I .
 2. Si $f''(x) < 0$ para todo $x \in I$, entonces la gráfica de f es **cóncava hacia abajo** en I .
-

Ejemplo 6.17

Analizar la concavidad de la función $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 7$.

Ejemplo 6.18

Sea $g(x) = -\frac{1}{2}x^6 + \frac{3}{4}x^5$. Estudiar la concavidad de la función g .

Ejemplo 6.18

Sea $g(x) = -\frac{1}{2}x^6 + \frac{3}{4}x^5$. Estudiar la concavidad de la función g .

Así, de acuerdo al teorema anterior, podemos afirmar que la gráfica de g es cóncava hacia abajo en los intervalos $(-\infty; 0)$ y $(1; +\infty)$,

Ejemplo 6.18

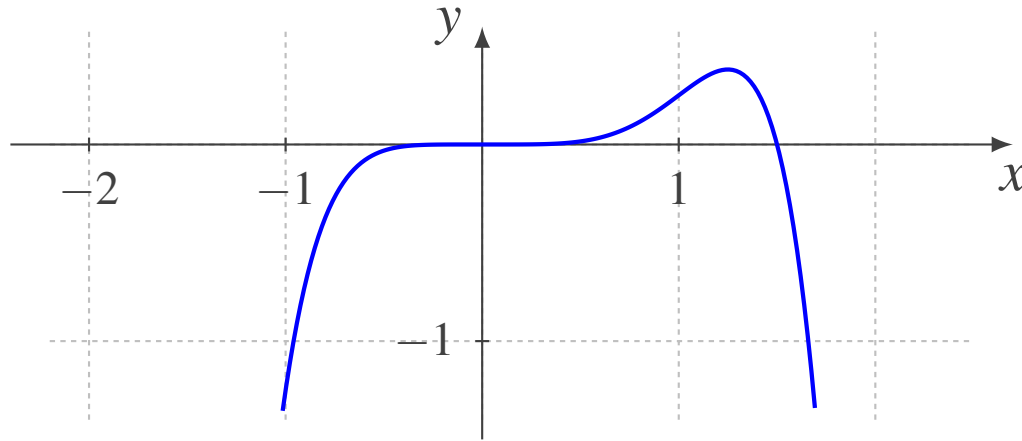
Sea $g(x) = -\frac{1}{2}x^6 + \frac{3}{4}x^5$. Estudiar la concavidad de la función g .

Así, de acuerdo al teorema anterior, podemos afirmar que la gráfica de g es cóncava hacia abajo en los intervalos $(-\infty; 0)$ y $(1; +\infty)$, y es cóncava hacia arriba en $(0; 1)$.

Ejemplo 6.18

Sea $g(x) = -\frac{1}{2}x^6 + \frac{3}{4}x^5$. Estudiar la concavidad de la función g .

Así, de acuerdo al teorema anterior, podemos afirmar que la gráfica de g es cóncava hacia abajo en los intervalos $(-\infty; 0)$ y $(1; +\infty)$, y es cóncava hacia arriba en $(0; 1)$.



Teorema 6.12 Criterio de la derivada primera

Teorema 6.12 Criterio de la derivada primera

Sea c un punto crítico de la función f y sea f continua en c .

Teorema 6.12 Criterio de la derivada primera

Sea c un punto crítico de la función f y sea f continua en c .

Entonces la función f tiene:

1. un **máximo relativo** en c , si f' cambia de positiva a negativa en c ,

Teorema 6.12 Criterio de la derivada primera

Sea c un punto crítico de la función f y sea f continua en c .

Entonces la función f tiene:

1. un **máximo relativo** en c , si f' cambia de positiva a negativa en c ,
2. un **mínimo relativo** en c , si f' cambia de negativa a positiva en c .

Teorema 6.12 Criterio de la derivada primera

Sea c un punto crítico de la función f y sea f continua en c .

Entonces la función f tiene:

1. un **máximo relativo** en c , si f' cambia de positiva a negativa en c ,
2. un **mínimo relativo** en c , si f' cambia de negativa a positiva en c .

Si f' no cambia de signo en c entonces f no tiene un extremo relativo en ese valor.

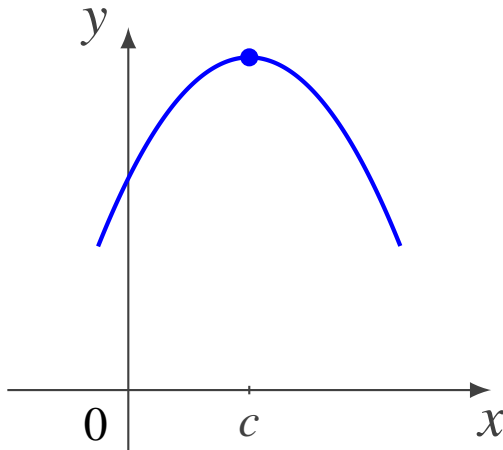
Teorema 6.12 Criterio de la derivada primera

Sea c un punto crítico de la función f y sea f continua en c .

Entonces la función f tiene:

1. un **máximo relativo** en c , si f' cambia de positiva a negativa en c ,
2. un **mínimo relativo** en c , si f' cambia de negativa a positiva en c .

Si f' no cambia de signo en c entonces f no tiene un extremo relativo en ese valor.



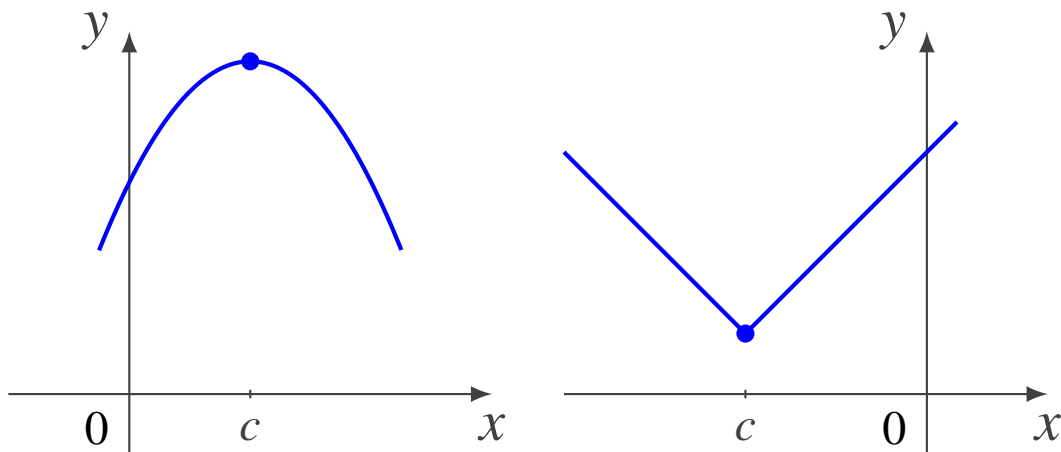
Teorema 6.12 Criterio de la derivada primera

Sea c un punto crítico de la función f y sea f continua en c .

Entonces la función f tiene:

1. un **máximo relativo** en c , si f' cambia de positiva a negativa en c ,
2. un **mínimo relativo** en c , si f' cambia de negativa a positiva en c .

Si f' no cambia de signo en c entonces f no tiene un extremo relativo en ese valor.



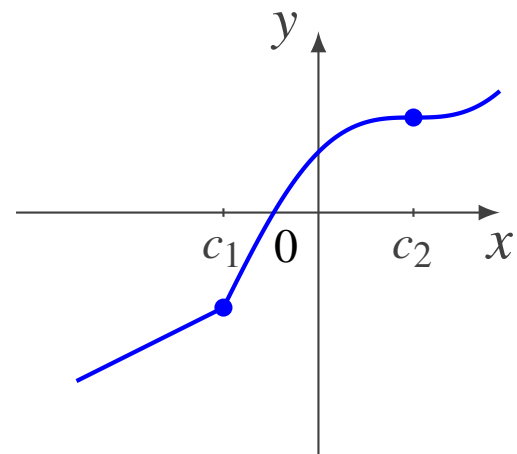
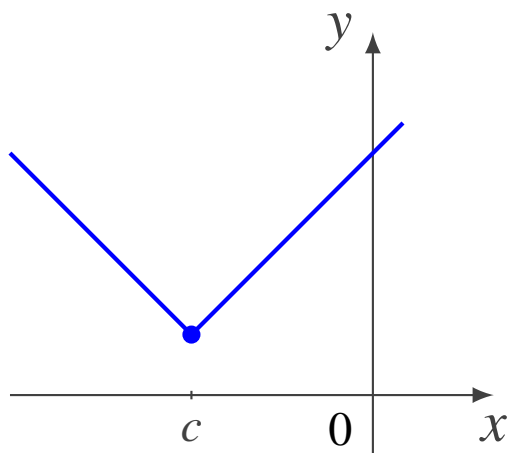
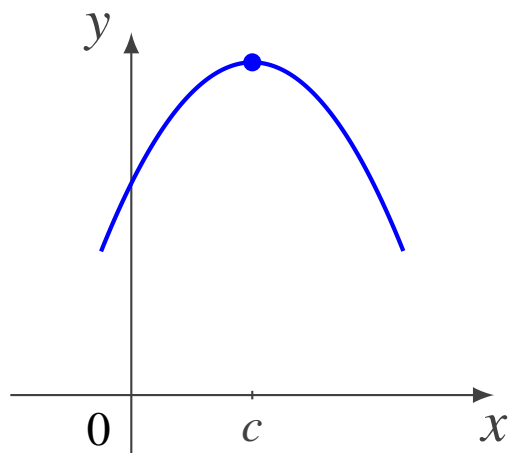
Teorema 6.12 Criterio de la derivada primera

Sea c un punto crítico de la función f y sea f continua en c .

Entonces la función f tiene:

1. un **máximo relativo** en c , si f' cambia de positiva a negativa en c ,
2. un **mínimo relativo** en c , si f' cambia de negativa a positiva en c .

Si f' no cambia de signo en c entonces f no tiene un extremo relativo en ese valor.



Teorema 6.13 Criterio de la derivada segunda

Teorema 6.13 Criterio de la derivada segunda

Supongamos que f'' es una función continua en un entorno de a .

Teorema 6.13 Criterio de la derivada segunda

Supongamos que f'' es una función continua en un entorno de a .

1. Si $f'(a) = 0$ y $f''(a) < 0$, entonces la función f tiene un **máximo relativo** en a .

Teorema 6.13 Criterio de la derivada segunda

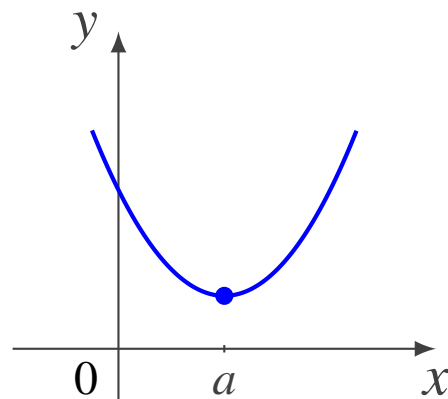
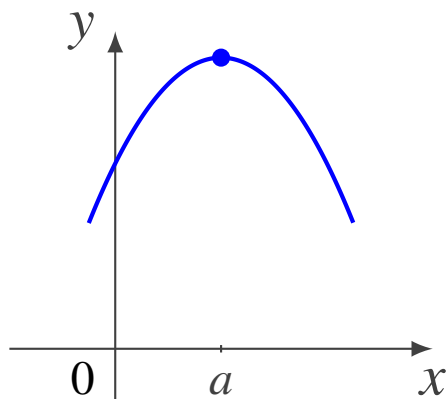
Supongamos que f'' es una función continua en un entorno de a .

1. Si $f'(a) = 0$ y $f''(a) < 0$, entonces la función f tiene un **máximo relativo** en a .
 2. Si $f'(a) = 0$ y $f''(a) > 0$, entonces la función f tiene un **mínimo relativo** en a .
-

Teorema 6.13 Criterio de la derivada segunda

Supongamos que f'' es una función continua en un entorno de a .

1. Si $f'(a) = 0$ y $f''(a) < 0$, entonces la función f tiene un **máximo relativo** en a .
 2. Si $f'(a) = 0$ y $f''(a) > 0$, entonces la función f tiene un **mínimo relativo** en a .
-



Ejemplo 6.19

Consideremos nuevamente la función dada por

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 7.$$

Ejemplo 6.19

Consideremos nuevamente la función dada por

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 7.$$

La derivada primera es $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12$, y la derivada segunda es $f''(x) = 12x - 6$.

Ejemplo 6.19

Consideremos nuevamente la función dada por

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 7.$$

La derivada primera es $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12$, y la derivada segunda es $f''(x) = 12x - 6$.

Como f' existe en todo $\mathbb{R}$, los únicos puntos críticos son aquellos en que $f'(c) = 0$,

Ejemplo 6.19

Consideremos nuevamente la función dada por

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 7.$$

La derivada primera es $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12$, y la derivada segunda es $f''(x) = 12x - 6$.

Como f' existe en todo $\mathbb{R}$, los únicos puntos críticos son aquellos en que $f'(c) = 0$, es decir, $c_1 = -1$ y $c_2 = 2$.

Ejemplo 6.19

Consideremos nuevamente la función dada por

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 7.$$

La derivada primera es $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12$, y la derivada segunda es $f''(x) = 12x - 6$.

Como f' existe en todo $\mathbb{R}$, los únicos puntos críticos son aquellos en que $f'(c) = 0$, es decir, $c_1 = -1$ y $c_2 = 2$.

Aplicando el criterio de la derivada segunda, como $f''(-1) = -18$ y $f''(2) = 18$, podemos asegurar que:

Ejemplo 6.19

Consideremos nuevamente la función dada por

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 7.$$

La derivada primera es $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12$, y la derivada segunda es $f''(x) = 12x - 6$.

Como f' existe en todo $\mathbb{R}$, los únicos puntos críticos son aquellos en que $f'(c) = 0$, es decir, $c_1 = -1$ y $c_2 = 2$.

Aplicando el criterio de la derivada segunda, como $f''(-1) = -18$ y $f''(2) = 18$, podemos asegurar que:

- f tiene un máximo relativo en $c_1 = -1$

Ejemplo 6.19

Consideremos nuevamente la función dada por

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 7.$$

La derivada primera es $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12$, y la derivada segunda es $f''(x) = 12x - 6$.

Como f' existe en todo $\mathbb{R}$, los únicos puntos críticos son aquellos en que $f'(c) = 0$, es decir, $c_1 = -1$ y $c_2 = 2$.

Aplicando el criterio de la derivada segunda, como $f''(-1) = -18$ y $f''(2) = 18$, podemos asegurar que:

- f tiene un máximo relativo en $c_1 = -1$ y su valor es $f(-1) = 14$,

Ejemplo 6.19

Consideremos nuevamente la función dada por

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 7.$$

La derivada primera es $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12$, y la derivada segunda es $f''(x) = 12x - 6$.

Como f' existe en todo $\mathbb{R}$, los únicos puntos críticos son aquellos en que $f'(c) = 0$, es decir, $c_1 = -1$ y $c_2 = 2$.

Aplicando el criterio de la derivada segunda, como $f''(-1) = -18$ y $f''(2) = 18$, podemos asegurar que:

- f tiene un máximo relativo en $c_1 = -1$ y su valor es $f(-1) = 14$,
- f tiene un mínimo relativo en $c_2 = 2$

Ejemplo 6.19

Consideremos nuevamente la función dada por

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 7.$$

La derivada primera es $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12$, y la derivada segunda es $f''(x) = 12x - 6$.

Como f' existe en todo $\mathbb{R}$, los únicos puntos críticos son aquellos en que $f'(c) = 0$, es decir, $c_1 = -1$ y $c_2 = 2$.

Aplicando el criterio de la derivada segunda, como $f''(-1) = -18$ y $f''(2) = 18$, podemos asegurar que:

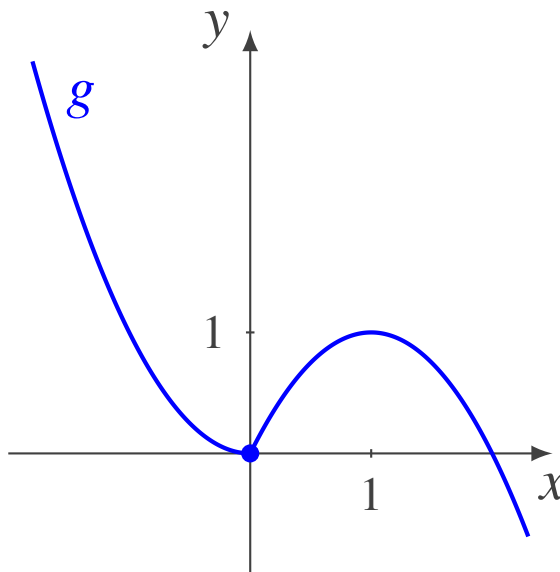
- f tiene un máximo relativo en $c_1 = -1$ y su valor es $f(-1) = 14$,
 - f tiene un mínimo relativo en $c_2 = 2$ y su valor es $f(2) = -13$.
-

Ejemplo 6.20

Estudiar los extremos relativos de $g(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ -x^2 + 2x, & x \geq 0 \end{cases} .$

Ejemplo 6.20

Estudiar los extremos relativos de $g(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ -x^2 + 2x, & x \geq 0 \end{cases}$.



Definición 6.14

Un punto $P = (a, f(a))$ que pertenece al gráfico de una curva $y = f(x)$ es un **punto de inflexión** si

Definición 6.14

Un punto $P = (a, f(a))$ que pertenece al gráfico de una curva $y = f(x)$ es un **punto de inflexión** si la función f en ese punto tiene recta tangente y cambia su concavidad (de arriba hacia abajo o viceversa).

Definición 6.14

Un punto $P = (a, f(a))$ que pertenece al gráfico de una curva $y = f(x)$ es un **punto de inflexión** si la función f en ese punto tiene recta tangente y cambia su concavidad (de arriba hacia abajo o viceversa).

Los posibles valores $x = a$ en los que f tendrá puntos de inflexión son aquellos en los que la derivada segunda es igual a cero o no existe.

Definición 6.14

Un punto $P = (a, f(a))$ que pertenece al gráfico de una curva $y = f(x)$ es un **punto de inflexión** si la función f en ese punto tiene recta tangente y cambia su concavidad (de arriba hacia abajo o viceversa).

Los posibles valores $x = a$ en los que f tendrá puntos de inflexión son aquellos en los que la derivada segunda es igual a cero o no existe.

Ejemplo 6.22

Consideremos la función $g(x) = -\frac{1}{2}x^6 + \frac{3}{4}x^5$. Hallar los puntos de inflexión.

Definición 6.14

Un punto $P = (a, f(a))$ que pertenece al gráfico de una curva $y = f(x)$ es un **punto de inflexión** si la función f en ese punto tiene recta tangente y cambia su concavidad (de arriba hacia abajo o viceversa).

Los posibles valores $x = a$ en los que f tendrá puntos de inflexión son aquellos en los que la derivada segunda es igual a cero o no existe.

Ejemplo 6.22

Consideremos la función $g(x) = -\frac{1}{2}x^6 + \frac{3}{4}x^5$. Hallar los puntos de inflexión.

Definición 6.14

Un punto $P = (a, f(a))$ que pertenece al gráfico de una curva $y = f(x)$ es un **punto de inflexión** si la función f en ese punto tiene recta tangente y cambia su concavidad (de arriba hacia abajo o viceversa).

Los posibles valores $x = a$ en los que f tendrá puntos de inflexión son aquellos en los que la derivada segunda es igual a cero o no existe.

Ejemplo 6.22

Consideremos la función $g(x) = -\frac{1}{2}x^6 + \frac{3}{4}x^5$. Hallar los puntos de inflexión.

Ejemplo 6.23

Hallar los puntos de inflexión del gráfico de la función $g(x) = \sqrt[3]{x}$.

Definición 6.14

Un punto $P = (a, f(a))$ que pertenece al gráfico de una curva $y = f(x)$ es un **punto de inflexión** si la función f en ese punto tiene recta tangente y cambia su concavidad (de arriba hacia abajo o viceversa).

Los posibles valores $x = a$ en los que f tendrá puntos de inflexión son aquellos en los que la derivada segunda es igual a cero o no existe.

Ejemplo 6.22

Consideremos la función $g(x) = -\frac{1}{2}x^6 + \frac{3}{4}x^5$. Hallar los puntos de inflexión.

Ejemplo 6.23

Hallar los puntos de inflexión del gráfico de la función $g(x) = \sqrt[3]{x}$.
